

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**  
**ĐẠI HỌC PHENIKAA**



## **ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP**

**XÂY DỰNG NỀN TẢNG ĐẶT MÓN ĂN TRỰC  
TUYẾN TÍCH HỢP HỆ THỐNG GỢI Ý THỰC  
ĐƠN THÔNG MINH DỰA TRÊN NGUYÊN LIỆU  
SẴN CÓ**

**Sinh viên: Trịnh Văn Toàn**

**Mã số sinh viên: 22010491**

**Khóa: 16**

**Ngành: Công Nghệ Thông Tin**

**Hệ: Chính Quy**

**Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Ngọc Hưng**

**Hà Nội – Năm 2026**

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**  
**ĐẠI HỌC PHENIKAA**



## **ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP**

**XÂY DỰNG NỀN TẢNG ĐẶT MÓN ĂN TRỰC  
TUYỂN TÍCH HỢP HỆ THỐNG GỢI Ý THỰC  
ĐƠN THÔNG MINH DỰA TRÊN NGUYÊN LIỆU  
SẴN CÓ**

**Sinh viên: Trịnh Văn Toàn**

**Mã số sinh viên: 22010491**

**Khóa: 16**

**Ngành: Công Nghệ Thông Tin**

**Hệ: Chính Quy**

**Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Ngọc Hưng**

**Hà Nội – Năm 2026**

## TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đồ án “Xây dựng nền tảng đặt món ăn trực tuyến tích hợp hệ thống gợi ý thực đơn thông minh dựa trên nguyên liệu sẵn có” được nghiên cứu và phát triển nhằm tối ưu hóa quản lý món ăn, thực phẩm và nguyên liệu, đồng thời nâng cao trải nghiệm mua sắm và chế biến ẩm thực cho người tiêu dùng trong kỷ nguyên số. Hệ thống là giải pháp thương mại điện tử linh hoạt, kết nối người dùng và đơn vị quản lý trên nền tảng web trực quan.

Đối với Người dùng (Khách hàng): Hệ thống không chỉ là website mua sắm trực tuyến mà còn đóng vai trò như Trợ lý thực đơn thông minh, hỗ trợ cá nhân hóa trải nghiệm bằng cách gợi ý công thức chế biến và thực đơn dựa trên nguyên liệu sẵn có. Khách hàng có thể tìm kiếm, lọc món ăn, thực phẩm và nguyên liệu (trái cây, rau củ...), thêm vào giỏ hàng và đặt hàng nhanh chóng.

Đối với Quản trị viên: Hệ thống cung cấp Dashboard trực quan để theo dõi các chỉ số kinh doanh như doanh thu, số lượng đơn hàng, quản lý danh mục món ăn/sản phẩm và tài khoản người dùng. Admin có thể quản lý kho hàng, kiểm duyệt và xử lý trạng thái đơn hàng, đồng thời quản lý tài khoản trong hệ thống.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống được xây dựng theo kiến trúc Full-stack với Frontend sử dụng React 18 và Vite 5, kết hợp React Router DOM, Bootstrap 5, Custom CSS và Swiper để xây dựng giao diện Web dạng SPA [1], [5], [13]–[15]. Backend sử dụng Node.js và Express 5 để cung cấp các RESTful API [2], [3]. Hệ thống hỗ trợ SQLite cho môi trường phát triển, kiểm thử cục bộ và MySQL cho môi trường triển khai thực tế [4], [16]. Bên cạnh đó, các cơ chế JWT, Bcryptjs, Helmet, Express Rate Limit và Parameterized Queries được áp dụng nhằm tăng cường bảo mật và an toàn dữ liệu [10], [11], [17]–[19].

## LỜI CAM ĐOAN

Tên tôi là: Trịnh Văn Toàn

Mã sinh viên: 22010491

Lớp: K16 – CNTT1

Ngành: Công Nghệ Thông Tin

Tôi đã thực hiện đồ án/khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Xây dựng nền tảng đặt món ăn trực tuyến tích hợp hệ thống gợi ý thực đơn thông minh dựa trên nguyên liệu sẵn có”.

Tôi xin cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của riêng tôi và được sự hướng dẫn của: TS. Phạm Ngọc Hưng.

Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa được các tác giả khác công bố dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu phát hiện có bất kỳ hình thức gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2026*

**GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**SINH VIÊN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

## LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình học tập, rèn luyện tại Trường Công nghệ Thông tin – Đại học Phenikaa là quãng thời gian quý giá đã giúp em trưởng thành cả về tri thức chuyên môn lẫn nhân cách nghề nghiệp. Đồ án tốt nghiệp này không chỉ là kết tinh của những kiến thức tích lũy trong suốt chương trình đào tạo, mà còn là thành quả từ sự dìu dắt, hỗ trợ tận tâm của rất nhiều thầy cô, gia đình và bạn bè.

Trước hết, em xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Giám hiệu Trường Công nghệ Thông tin – Đại học Phenikaa cùng toàn thể Quý thầy cô Khoa Hệ thống Thông tin đã xây dựng một môi trường học thuật cởi mở, hiện đại và đầy cảm hứng. Chính những tri thức nền tảng và phương pháp tư duy mà các thầy cô truyền thụ đã giúp em tự tin tiếp cận một bài toán tích hợp đa lĩnh vực — từ cơ điện tử, hệ thống nhúng đến trí tuệ nhân tạo và phát triển phần mềm — như đề tài trên.

Đặc biệt, em xin được gửi lời cảm ơn, lời tri ân chân thành và sâu sắc nhất tới TS. Phạm Ngọc Hưng — người Thầy đã trực tiếp hướng dẫn em thực hiện đồ án này. Sự đồng hành tận tâm, những định hướng công nghệ chuẩn xác cùng tinh thần khoa học nghiêm túc của Thầy là kim chỉ nam giúp em vượt qua những khó khăn trong suốt quá trình triển khai.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn tới gia đình — nguồn động viên tinh thần lớn lao và là điểm tựa vững chắc trong suốt quá trình học tập, cùng những người bạn đồng môn đã sẻ chia, trao đổi và hỗ trợ em trong nhiều giai đoạn của đề tài.

Do giới hạn về thời gian, kinh nghiệm và năng lực cá nhân, đồ án chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ Hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp, Quý thầy cô để em có cơ hội tiếp tục hoàn thiện đề tài cũng như nâng cao trình độ chuyên môn trong tương lai.

## MỤC LỤC

|                                                                            |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>TÓM TẮT ĐỒ ÁN .....</b>                                                 | <b>i</b>    |
| <b>LỜI CAM ĐOAN .....</b>                                                  | <b>ii</b>   |
| <b>LỜI CẢM ƠN .....</b>                                                    | <b>iii</b>  |
| <b>MỤC LỤC .....</b>                                                       | <b>iv</b>   |
| <b>DANH MỤC HÌNH ẢNH .....</b>                                             | <b>viii</b> |
| <b>DANH MỤC BẢNG BIỂU .....</b>                                            | <b>xi</b>   |
| <b>DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ .....</b>                            | <b>xii</b>  |
| <b>MỞ ĐẦU .....</b>                                                        | <b>1</b>    |
| <b>1. Lý do chọn đề tài.....</b>                                           | <b>1</b>    |
| <b>2. Mục đích nghiên cứu .....</b>                                        | <b>2</b>    |
| <b>3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .....</b>                            | <b>2</b>    |
| <b>4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn .....</b>                              | <b>3</b>    |
| <b>CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỒ ÁN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT .....</b>                  | <b>5</b>    |
| <b>1.1. Đặt vấn đề.....</b>                                                | <b>5</b>    |
| <b>1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu .....</b>                           | <b>5</b>    |
| <b>1.3. So sánh sản phẩm thị trường và định vị vị trí của đề tài .....</b> | <b>6</b>    |
| <b>1.4. Cơ sở lý thuyết và công nghệ áp dụng .....</b>                     | <b>6</b>    |
| <b>1.4.1. Kiến trúc phát triển ứng dụng Web thương mại điện tử .....</b>   | <b>6</b>    |
| <b>1.4.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.....</b>                         | <b>7</b>    |
| <b>1.4.3. Các công nghệ và framework phát triển hệ thống Web .....</b>     | <b>7</b>    |
| <b>1.5. Bố cục của báo cáo .....</b>                                       | <b>8</b>    |

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU.....</b>          | <b>9</b>  |
| <b>2.1. Khảo sát hiện trạng .....</b>                        | <b>9</b>  |
| 2.1.1. Khảo sát từ người dùng/ khách hàng .....              | 9         |
| 2.1.2. Khảo sát từ các hệ thống đã có trên thị trường.....   | 9         |
| 2.1.3. Khảo sát từ các ứng dụng tương tự .....               | 10        |
| <b>2.2. Quy trình nghiệp vụ.....</b>                         | <b>10</b> |
| 2.2.1. Mô tả quy trình nghiệp vụ .....                       | 10        |
| 2.2.2. Sơ đồ quy trình nghiệp vụ .....                       | 11        |
| <b>2.3. Tổng quan chức năng .....</b>                        | <b>11</b> |
| 2.3.1. Tổng quan các chức năng hệ thống .....                | 11        |
| 2.3.2. Sơ đồ Use case tổng quát.....                         | 12        |
| 2.3.3. Biểu đồ Use case phân rã .....                        | 13        |
| 2.3.3.1. Nhóm chức năng dành cho Khách hàng .....            | 13        |
| 2.3.3.2. Nhóm chức năng dành cho Quản trị viên (Admin).....  | 14        |
| <b>2.4. Đặc tả chức năng.....</b>                            | <b>15</b> |
| 2.4.1. Chức năng chung.....                                  | 15        |
| 2.4.1.1. Đăng nhập .....                                     | 15        |
| 2.4.1.2. Đăng xuất .....                                     | 17        |
| 2.4.1.3. Lọc và tìm kiếm sản phẩm.....                       | 18        |
| 2.4.2. Nhóm chức năng theo tác nhân Khách hàng .....         | 20        |
| 2.4.2.1. Xem sản phẩm và chi tiết món ăn.....                | 20        |
| 2.4.2.2. Quản lý giỏ hàng.....                               | 22        |
| 2.4.2.3. Đặt hàng và thanh toán.....                         | 23        |
| 2.4.2.4. Quản lý Hồ sơ và Lịch sử đơn hàng .....             | 25        |
| 2.4.2.5. Gợi ý thực đơn thông minh dựa trên nguyên liệu..... | 27        |

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.4.2.6. Đánh giá sản phẩm .....                                 | 29        |
| 2.4.3. Nhóm chức năng theo tác nhân Quản trị viên (Admin) .....  | 30        |
| 2.4.3.1. Tổng quan Dashboard & Thống kê doanh thu .....          | 30        |
| 2.4.3.2. Quản lý Danh mục và Sản phẩm .....                      | 32        |
| 2.4.3.3. Quản lý Đơn hàng và Cập nhật trạng thái giao hàng ..... | 33        |
| 2.4.3.4. Quản lý tài khoản người dùng .....                      | 35        |
| 2.5. Yêu cầu phi chức năng .....                                 | 37        |
| 2.5.1. Giao diện người dùng .....                                | 37        |
| 2.5.2. Tính bảo mật .....                                        | 38        |
| 2.5.3. Tính ràng buộc .....                                      | 38        |
| 2.5.4. Tính hiệu năng .....                                      | 38        |
| 2.5.5. Độ tin cậy .....                                          | 39        |
| <b>CHƯƠNG 3: CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG .....</b>                         | <b>40</b> |
| 3.1. Sơ đồ kiến trúc tổng thể .....                              | 40        |
| 3.1.1. Sơ đồ kiến trúc .....                                     | 40        |
| 3.1.2 Mô tả thành phần trong sơ đồ .....                         | 40        |
| 3.1.3. Giới thiệu công nghệ Frontend .....                       | 43        |
| 3.1.4. Giới thiệu công nghệ Backend .....                        | 44        |
| 3.1.5. Công nghệ bảo mật và xác thực .....                       | 46        |
| 3.2. Cơ sở dữ liệu MySQL .....                                   | 48        |
| 3.3. RESTful API và cơ chế trao đổi dữ liệu JSON .....           | 49        |
| 3.4. Thuật toán gợi ý thực đơn .....                             | 50        |
| <b>CHƯƠNG 4: PHÁT TRIỂN VÀ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM .....</b>         | <b>55</b> |
| 4.1. Thiết kế kiến trúc .....                                    | 55        |
| 4.2. Thiết kế Cơ sở Dữ liệu .....                                | 55        |

|                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>4.3. Thiết kế giao diện Web</b> .....                                                                        | 58 |
| <b>4.3.1. Giao diện Đăng nhập &amp; Đăng ký</b> .....                                                           | 58 |
| <b>4.3.2. Giao diện Trang chủ và Cửa hàng</b> .....                                                             | 59 |
| <b>4.3.3. Giao diện Giỏ hàng và Thanh toán</b> .....                                                            | 60 |
| <b>4.3.4. Giao diện Gợi ý thực đơn thông minh</b> .....                                                         | 62 |
| <b>4.3.5. Giao diện Đánh giá sản phẩm</b> .....                                                                 | 63 |
| <b>4.3.6. Giao diện Quản trị viên</b> .....                                                                     | 63 |
| <br><b>CHƯƠNG 5: CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT</b> .....                                                    | 66 |
| <b>5.1. Những khó khăn trong quá trình thực hiện</b> .....                                                      | 66 |
| <b>5.2. Những giải pháp nổi bật</b> .....                                                                       | 66 |
| <b>5.2.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu MySQL chuẩn hóa</b> .....                                                      | 66 |
| <b>5.2.2. Giải pháp Phân quyền Bảo mật &amp; Xác thực Token phía Server (JWT Bearer Token Middleware)</b> ..... | 67 |
| <b>5.2.3. Tối ưu trải nghiệm đặt món ăn và cập nhập dữ liệu tự động qua API</b> .....                           | 67 |
| <b>5.2.4. Kiểm thử chức năng và đảm bảo chất lượng hệ thống</b> .....                                           | 68 |
| <b>5.3. Những đóng góp chính của đồ án</b> .....                                                                | 68 |
| <b>5.4. Kết luận chương</b> .....                                                                               | 68 |
| <br><b>KẾT LUẬN</b> .....                                                                                       | 70 |
| <b>1. Kết luận</b> .....                                                                                        | 70 |
| <b>2. Hướng phát triển</b> .....                                                                                | 71 |
| <br><b>TÀI LIỆU THAM KHẢO</b> .....                                                                             | 72 |

## DANH MỤC HÌNH ẢNH

|                                                                                                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>Hình 2.1. Sơ đồ quy trình nghiệp vụ .....</i>                                                           | 11 |
| <i>Hình 2.2. Sơ đồ Use case tổng quát .....</i>                                                            | 13 |
| <i>Hình 2.3. Sơ đồ Usecase “Theo chức năng của Khách hàng” .....</i>                                       | 14 |
| <i>Hình 2.4: Sơ đồ Usecase “Theo chức năng của Quản trị viên” .....</i>                                    | 15 |
| <i>Hình 2.5: Sơ đồ lớp phân tích chức năng “Đăng nhập” .....</i>                                           | 15 |
| <i>Hình 2.6: Sơ đồ trình tự chức năng “Đăng nhập” .....</i>                                                | 16 |
| <i>Hình 2.7: Sơ đồ lớp phân tích chức năng “Đăng xuất” .....</i>                                           | 17 |
| <i>Hình 2.8: Sơ đồ trình tự chức năng “Đăng xuất” .....</i>                                                | 17 |
| <i>Hình 2.9: Sơ đồ lớp phân tích chức năng “Tìm kiếm và lọc sản phẩm” .....</i>                            | 18 |
| <i>Hình 2.10: Sơ đồ trình tự chức năng “Tìm kiếm và lọc sản phẩm” .....</i>                                | 19 |
| <i>Hình 2.11: Sơ đồ lớp phân tích chức năng “Xem sản phẩm và chi tiết món ăn..</i>                         | 20 |
| <i>Hình 2.12: Sơ đồ trình tự chức năng “Xem sản phẩm và chi tiết món ăn” .....</i>                         | 20 |
| <i>Hình 2.13: Sơ đồ lớp phân tích chức năng “Quản lý giỏ hàng” .....</i>                                   | 22 |
| <i>Hình 2.14: Sơ đồ trình tự chức năng “Quản lý giỏ hàng” .....</i>                                        | 22 |
| <i>Hình 2.15: Sơ đồ lớp phân tích chức năng “Đặt hàng và thanh toán” .....</i>                             | 23 |
| <i>Hình 2.16: Sơ đồ trình tự chức năng “Đặt hàng và thanh toán” .....</i>                                  | 24 |
| <i>Hình 2.17: Sơ đồ lớp phân tích chức năng “Quản lý Hồ sơ và Lịch sử đơn hàng”<br/>.....</i>              | 25 |
| <i>Hình 2.18: Sơ đồ trình tự chức năng “Quản lý Hồ sơ và Lịch sử đơn hàng” .....</i>                       | 25 |
| <i>Hình 2.19: Sơ đồ lớp phân tích chức năng “Gợi ý thực đơn thông minh dựa trên<br/>nguyên liệu” .....</i> | 27 |
| <i>Hình 2.20: Sơ đồ trình tự chức năng “Gợi ý thực đơn thông minh dựa trên nguyên<br/>liệu” .....</i>      | 27 |
| <i>Hình 2.21: Sơ đồ lớp phân tích chức năng “Đánh giá sản phẩm” .....</i>                                  | 29 |

|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Hình 2.22: Sơ đồ trình tự chức năng “Đánh giá sản phẩm” .....                                      | 29 |
| Hình 2.23: Sơ đồ lớp phân tích chức năng “Tổng quan Dashboard & Thống kê doanh thu” .....          | 30 |
| Hình 2.24: Sơ đồ trình tự chức năng “Tổng quan Dashboard & Thống kê doanh thu” .....               | 30 |
| Hình 2.25: Sơ đồ lớp phân tích chức năng “Quản lý Danh mục và Sản phẩm”. 32                        |    |
| Hình 2.26: Sơ đồ trình tự chức năng “Quản lý Danh mục và Sản phẩm” .....                           | 32 |
| Hình 2.27: Sơ đồ lớp phân tích chức năng “Quản lý Đơn hàng và Cập nhập trạng thái giao hàng” ..... | 33 |
| Hình 2.28: Sơ đồ trình tự chức năng “Quản lý Đơn hàng và Cập nhập trạng thái giao hàng” .....      | 34 |
| Hình 2.29: Sơ đồ lớp phân tích chức năng “Quản lý tài khoản người dùng” ....                       | 35 |
| Hình 2.30: Sơ đồ trình tự chức năng “Quản lý tài khoản người dùng” .....                           | 36 |
| Hình 3.1: Sơ đồ kiến trúc tổng thể hệ thống .....                                                  | 40 |
| Hình 3.2: Logo React .....                                                                         | 43 |
| Hình 3.3: Logo Node.JS .....                                                                       | 44 |
| Hình 3.4: Logo MySQL .....                                                                         | 48 |
| Hình 3.5: Sơ đồ khối của thuật toán gợi ý và lập thực đơn thông minh .....                         | 54 |
| Hình 4.1: Sơ đồ kiến trúc hệ thống phân tầng .....                                                 | 55 |
| Hình 4.2: Sơ đồ dữ liệu cho các nhóm chức năng .....                                               | 55 |
| Hình 4.3: Giao diện đăng nhập.....                                                                 | 58 |
| Hình 4.4: Giao diện đăng ký .....                                                                  | 59 |
| Hình 4.5: Giao diện trang chủ .....                                                                | 59 |
| Hình 4.6: Giao diện trang cửa hàng.....                                                            | 60 |
| Hình 4.7: Giao diện trang giỏ hàng.....                                                            | 61 |
| Hình 4.8: Giao diện trang thanh toán.....                                                          | 61 |

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <i>Hình 4.9: Giao diện gợi ý món ăn.....</i>          | <i>62</i> |
| <i>Hình 4.10: Giao diện gợi ý thực đơn .....</i>      | <i>63</i> |
| <i>Hình 4.11: Giao diện đánh giá sản phẩm .....</i>   | <i>63</i> |
| <i>Hình 4.12: Giao diện Tổng quan Dashboard .....</i> | <i>64</i> |
| <i>Hình 4.13: Giao diện Quản lý sản phẩm .....</i>    | <i>64</i> |
| <i>Hình 4.14: Giao diện Quản lý món ăn.....</i>       | <i>64</i> |
| <i>Hình 4.15: Giao diện Quản lý đơn hàng.....</i>     | <i>65</i> |
| <i>Hình 4.16: Giao diện Quản lý tài khoản.....</i>    | <i>65</i> |

## DANH MỤC BẢNG BIỂU

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>Bảng 2.1. Bảng đặc tả chức năng “Đăng nhập”</i>                                     | 16 |
| <i>Bảng 2.2. Bảng đặc tả chức năng “Đăng xuất”</i>                                     | 17 |
| <i>Bảng 2.3. Bảng đặc tả chức năng “Tìm kiếm và lọc sản phẩm”</i>                      | 19 |
| <i>Bảng 2.4. Bảng đặc tả chức năng “Xem sản phẩm và chi tiết món ăn”</i>               | 21 |
| <i>Bảng 2.5. Bảng đặc tả chức năng “Quản lý giỏ hàng”</i>                              | 22 |
| <i>Bảng 2.6. Bảng đặc tả chức năng “Quản lý giỏ hàng”</i>                              | 24 |
| <i>Bảng 2.7. Bảng đặc tả chức năng “Quản lý giỏ hàng”</i>                              | 25 |
| <i>Bảng 2.8. Bảng đặc tả chức năng “Quản lý giỏ hàng”</i>                              | 27 |
| <i>Bảng 2.9. Bảng đặc tả chức năng “Đánh giá sản phẩm”</i>                             | 29 |
| <i>Bảng 2.10. Bảng đặc tả chức năng “Tổng quan Dashboard &amp; Thống kê doanh thu”</i> | 30 |
| <i>Bảng 2.11. Bảng đặc tả chức năng “Quản lý Danh mục và Sản phẩm”</i>                 | 32 |
| <i>Bảng 2.12. Bảng đặc tả chức năng “Quản lý Danh mục và Sản phẩm”</i>                 | 34 |
| <i>Bảng 2.13. Bảng đặc tả chức năng “Quản lý tài khoản người dùng”</i>                 | 36 |
| <i>Bảng 4.1. Cấu trúc bảng tài khoản</i>                                               | 56 |
| <i>Bảng 4.2. Cấu trúc bảng địa chỉ giao hàng</i>                                       | 56 |
| <i>Bảng 4.3. Cấu trúc bảng đơn hàng</i>                                                | 56 |
| <i>Bảng 4.4. Cấu trúc bảng chi tiết đơn hàng</i>                                       | 56 |
| <i>Bảng 4.5. Cấu trúc bảng sản phẩm</i>                                                | 57 |
| <i>Bảng 4.6. Cấu trúc bảng nguyên liệu</i>                                             | 57 |
| <i>Bảng 4.7. Cấu trúc bảng định lượng nguyên liệu</i>                                  | 57 |
| <i>Bảng 4.8. Cấu trúc bảng món ăn</i>                                                  | 57 |
| <i>Bảng 4.9. Cấu trúc bảng đánh giá sản phẩm</i>                                       | 58 |

## DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ

| STT | Chữ viết tắt / Thuật ngữ | Tiếng Anh / Viết đầy đủ           | Ý nghĩa                                                                                  |
|-----|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | AJAX                     | Asynchronous JavaScript and XML   | Kỹ thuật trao đổi dữ liệu với máy chủ bất đồng bộ mà không cần tải lại toàn bộ trang web |
| 2   | API                      | Application Programming Interface | Giao diện lập trình ứng dụng, cho phép các phần mềm trao đổi dữ liệu và chức năng        |
| 3   | Admin                    | Administrator                     | Quản trị viên của hệ thống                                                               |
| 4   | Backend                  | Backend                           | Phần phía máy chủ, chịu trách nhiệm xử lý nghiệp vụ, dữ liệu và API                      |
| 5   | BCryptjs                 | BCryptjs                          | Thuật toán băm được sử dụng để bảo vệ mật khẩu người dùng                                |
| 6   | Bootstrap                | Bootstrap                         | Framework hỗ trợ xây dựng giao diện web và thiết kế giao diện đáp ứng                    |
| 7   | Client                   | Client                            | Phía người dùng hoặc ứng dụng gửi yêu cầu đến máy chủ                                    |
| 8   | CRUD                     | Create, Read, Update, Delete      | Bốn thao tác cơ bản đối với dữ liệu: thêm, đọc, cập nhật và xóa                          |
| 9   | CSS3                     | Cascading Style Sheets 3          | Ngôn ngữ định kiểu dùng để thiết kế và trình bày giao diện web                           |
| 10  | Express.js               | Express.js                        | Framework cho Node.js, được sử dụng để xây dựng máy chủ và RESTful API                   |
| 11  | FK                       | Foreign Key                       | Khóa ngoại, dùng để thiết lập mối quan hệ giữa các bảng trong cơ sở dữ liệu              |
| 12  | Frontend                 | Frontend                          | Phần giao diện của hệ thống mà người dùng trực tiếp tương tác                            |
| 13  | HTML5                    | HyperText Markup Language 5       | Ngôn ngữ đánh dấu được sử dụng để xây dựng cấu trúc trang web                            |

|    |              |                                           |                                                                                      |
|----|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | HTTP         | HyperText Transfer Protocol               | Giao thức truyền tải siêu văn bản được sử dụng trong giao tiếp giữa Client và Server |
| 15 | JSON         | JavaScript Object Notation                | Định dạng dữ liệu nhẹ được sử dụng để trao đổi dữ liệu giữa Client và Server         |
| 16 | JS           | JavaScript                                | Ngôn ngữ lập trình được sử dụng để xây dựng các chức năng tương tác trên web         |
| 17 | LocalStorage | Local Storage                             | Cơ chế lưu trữ dữ liệu cục bộ trên trình duyệt                                       |
| 18 | MySQL        | MySQL                                     | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ được sử dụng để lưu trữ dữ liệu của hệ thống       |
| 19 | Node.js      | Node.js                                   | Môi trường thực thi JavaScript phía máy chủ                                          |
| 20 | PK           | Primary Key                               | Khóa chính, dùng để định danh duy nhất mỗi bản ghi trong bảng                        |
| 21 | RBAC         | Role-Based Access Control                 | Cơ chế kiểm soát quyền truy cập dựa trên vai trò của người dùng                      |
| 22 | REST         | Representational State Transfer           | Kiến trúc được sử dụng để thiết kế các dịch vụ web và API                            |
| 23 | RESTful API  | RESTful Application Programming Interface | API được xây dựng dựa trên các nguyên tắc của kiến trúc REST                         |
| 24 | RDBMS        | Relational Database Management System     | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ                                                    |
| 25 | SQL          | Structured Query Language                 | Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc dùng để quản lý và thao tác với cơ sở dữ liệu          |
| 26 | SPA          | Single Page Application                   | Ứng dụng web một trang, nội dung được cập nhật mà không cần tải lại toàn bộ trang    |
| 27 | XAMPP        | Cross-platform, Apache, MySQL, PHP, Perl  | Môi trường phát triển web được sử dụng để chạy và kiểm thử hệ thống trên máy cục bộ  |

# MỞ ĐẦU

## 1. Lý do chọn đề tài

Trong nhịp sống hiện đại ngày nay, việc cân đối dinh dưỡng và tự chuẩn bị những bữa ăn ngon, lành mạnh cho gia đình luôn là mối quan tâm hàng đầu của mỗi người. Tuy nhiên, một trong những bài toán thường trực mà các nội trợ hay người trẻ độc thân gặp phải mỗi ngày là "Hôm nay ăn gì?", cùng với tình trạng lãng phí thực phẩm do dư thừa nguyên liệu trong tủ lạnh mà không biết kết hợp chúng ra sao. Đồng thời, các nền tảng thương mại điện tử và dịch vụ ăn uống hiện tại chủ yếu tập trung vào việc đặt mua thực phẩm hoặc món ăn làm sẵn đơn thuần, thiếu đi sự tương tác thông minh để tận dụng tối đa những gì người dùng đang có sẵn tại nhà.

Trước thực tế đó, việc nghiên cứu và phát triển một giải pháp công nghệ toàn diện – kết hợp giữa thương mại điện tử trực tuyến và công nghệ gợi ý thông minh – đã trở thành nhu cầu thiết thực. Việc xây dựng một nền tảng không chỉ cho phép người dùng đặt mua nguyên liệu, thực phẩm nhanh chóng mà còn tích hợp hệ thống tự động gợi ý công thức nấu ăn và thiết lập thực đơn linh hoạt (theo ngày hoặc theo tuần) dựa trên chính các nguyên liệu sẵn có trong tủ lạnh giúp tối ưu hóa chi phí, tiết kiệm thời gian và hạn chế lãng phí thực phẩm.

Xuất phát từ những yêu cầu và ý nghĩa thực tiễn trên, đề án này được thực hiện với đề tài: "Xây dựng nền tảng đặt món ăn trực tuyến tích hợp hệ thống gợi ý thực đơn thông minh dựa trên nguyên liệu sẵn có". Báo cáo tập trung trình bày quá trình khảo sát, phân tích thiết kế hệ thống, xây dựng cơ sở dữ liệu và hiện thực hóa các tính năng cốt lõi phục vụ cả khách hàng lẫn nhà quản trị (Admin).

Thông qua dự án, chúng tôi kỳ vọng mang lại một trải nghiệm tiện ích, hiện đại, kết hợp hài hòa giữa nhu cầu mua sắm thực phẩm trực tuyến và giải pháp thông minh cho bữa ăn gia đình Việt. Dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình thực hiện, song do giới hạn về thời gian và kiến thức thực tế, đề án chắc chắn vẫn còn những thiếu sót nhất định. Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp quý báu từ quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

## 2. Mục đích nghiên cứu

Mục đích chính của đề án này là nghiên cứu, thiết kế và xây dựng một nền tảng web tích hợp thông minh nhằm hỗ trợ người dùng tối ưu hóa quy trình quản lý bữa ăn hàng ngày. Cụ thể, các mục đích chính bao gồm:

Đầu tiên, tối ưu hóa quản lý thực phẩm tại gia: Xây dựng hệ thống giúp người dùng quản lý hiệu quả nguồn nguyên liệu sẵn có, từ đó hỗ trợ lên kế hoạch thực đơn khoa học, giúp tiết kiệm thời gian đi chợ, chi phí chi tiêu và hạn chế tối đa tình trạng lãng phí thực phẩm do hư hỏng hoặc không sử dụng kịp.

Thứ hai, giải quyết vấn đề định hướng bữa ăn: Phát triển thuật toán gợi ý thực đơn thông minh dựa trên dữ liệu nguyên liệu người dùng đang sở hữu. Hệ thống giúp giải đáp bài toán "hôm nay ăn gì?" một cách tự động, nhanh chóng và đảm bảo sự đa dạng dinh dưỡng trong từng bữa ăn.

Thứ ba, số hóa quy trình đặt hàng và dịch vụ ăn uống: Cung cấp nền tảng thương mại điện tử chuyên dụng cho thực phẩm và dịch vụ ăn uống, cho phép người dùng đặt mua nguyên liệu thiếu hụt hoặc các món ăn chế biến sẵn một cách tiện lợi, đồng thời hỗ trợ người quản trị (Admin) trong việc điều hành kinh doanh, quản lý kho hàng và theo dõi đơn hàng hiệu quả.

Cuối cùng, xây dựng giải pháp kỹ thuật thực tiễn: Ứng dụng các công nghệ hiện đại (Node.js, MySQL, Bootstrap...) để tạo ra một hệ thống web có giao diện thân thiện, hiệu năng cao, đảm bảo tính bảo mật và khả năng mở rộng, qua đó góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực dịch vụ thực phẩm và chăm sóc sức khỏe gia đình tại Việt Nam. [2], [4], [5]

## 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu trọng tâm của đề án là quy trình phân tích, thiết kế và phát triển nền tảng web thương mại điện tử chuyên dụng trong lĩnh vực dịch vụ thực phẩm, kết hợp với việc ứng dụng các thuật toán logic để giải quyết bài toán gợi ý thực đơn thông minh. Đề tài đi sâu vào việc nghiên cứu hành vi người tiêu dùng trong việc quản lý nguyên liệu tại gia, đồng thời phát triển các giải pháp kỹ thuật nhằm tối ưu hóa quá trình kết nối giữa dữ liệu thực phẩm sẵn có của người

dùng với cơ sở dữ liệu công thức món ăn phong phú. Thông qua việc nghiên cứu này, đề án hướng tới việc thiết lập một quy trình vận hành toàn diện cho nền tảng từ khâu quản lý danh mục sản phẩm, xử lý đơn hàng cho đến khâu phân tích và cung cấp các gợi ý dinh dưỡng cá nhân hóa, qua đó đóng góp một giải pháp thực tiễn giúp nâng cao chất lượng bữa ăn gia đình và giảm thiểu tình trạng lãng phí thực phẩm trong xã hội hiện đại.

Về phạm vi nghiên cứu, đề án tập trung giới hạn vào việc xây dựng và triển khai các chức năng cốt lõi cho một nền tảng thương mại điện tử trực tuyến, trong đó nhấn mạnh vào tính năng gợi ý thực đơn tự động dựa trên nguyên liệu mà người dùng tích chọn hoặc nhập liệu đầu vào. Về mặt nội dung, hệ thống được thiết kế để đáp ứng các nghiệp vụ quản lý sản phẩm, đơn hàng và thực đơn cho cả người dùng phổ thông và nhà quản trị (Admin), với các lựa chọn lập thực đơn linh hoạt theo khung thời gian 1 ngày, 3 ngày hoặc 7 ngày cho từng bữa trưa và bữa tối. Về mặt kỹ thuật, phạm vi của đề án bao quát quá trình hiện thực hóa giải pháp trên môi trường web, sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL cho việc lưu trữ dữ liệu, kết hợp cùng môi trường Node.js cho Backend và giao diện người dùng được tối ưu hóa bằng Bootstrap cùng JavaScript. Mọi thử nghiệm và kiểm thử hệ thống đều được thực hiện trên môi trường cục bộ, đảm bảo tính ổn định của quy trình xử lý dữ liệu trước khi sẵn sàng cho các hướng mở rộng và triển khai thực tế trong tương lai.

#### **4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn**

Ý nghĩa khoa học: Về mặt lý luận và công nghệ, đề án đóng góp một cách tiếp cận thực tế trong việc nghiên cứu, thiết kế và tối ưu hóa hệ thống xử lý dữ liệu thương mại điện tử chuyên ngành, kết hợp với các thuật toán logic để lọc và phân loại món ăn tự động từ cơ sở dữ liệu quan hệ. Đề tài đã hiện thực hóa thành công mô hình liên kết giữa nguyên liệu đầu vào của người dùng với kho tri thức ẩm thực, qua đó xây dựng cơ chế gợi ý thực đơn linh hoạt theo các khung thời gian khác nhau. Hệ thống cung cấp một kiến trúc phần mềm chuẩn mực, làm tiền đề và tài liệu tham khảo kỹ thuật cho việc phát triển các giải pháp công nghệ phục vụ dinh dưỡng và quản lý thực phẩm thông minh trong tương lai.

Ý nghĩa thực tiễn: Về mặt đời sống, nền tảng mang lại giá trị thiết thực khi giải quyết triệt để bài toán "hôm nay ăn gì?" cho các hộ gia đình và người trẻ bận rộn, giúp tiết kiệm thời gian, công sức cũng như đảm bảo sự đa dạng dinh dưỡng trong các bữa ăn. Thông qua tính năng gợi ý dựa trên nguyên liệu sẵn có, hệ thống góp phần tối ưu hóa chi tiêu mua sắm, tận dụng triệt để thực phẩm tồn đọng và hạn chế tình trạng lãng phí thực phẩm. Bên cạnh đó, sản phẩm còn cung cấp cho người vận hành một công cụ quản trị trực quan, hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động kinh doanh, quản lý sản phẩm và xử lý đơn hàng trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống trực tuyến hiện nay.

# CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỒ ÁN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## 1.1. Đặt vấn đề

Trong nhịp sống hiện đại, việc cân đối dinh dưỡng và tự chuẩn bị bữa ăn luôn là mối quan tâm lớn, song người tiêu dùng thường xuyên đối mặt với khó khăn trong việc lên thực đơn hằng ngày và tình trạng lãng phí thực phẩm do dư thừa nguyên liệu. Các nền tảng đặt đồ ăn trực tuyến hiện tại chủ yếu phục vụ nhu cầu mua bán sẵn đơn thuần, thiếu đi giải pháp thông minh để kết hợp giữa thực phẩm sẵn có và định hướng thực đơn gia đình.

Trước thực tế đó, việc xây dựng một hệ thống vừa hỗ trợ đặt món trực tuyến, vừa tích hợp tính năng tự động gợi ý thực đơn thông minh theo nguyên liệu có sẵn trở thành một nhu cầu thiết thực. Đề tài "Xây dựng nền tảng đặt món ăn trực tuyến tích hợp hệ thống gợi ý thực đơn thông minh dựa trên nguyên liệu sẵn có" được thực hiện nhằm giải quyết bài toán trên, giúp người dùng tối ưu hóa chi phí, tiết kiệm thời gian và nâng cao chất lượng cuộc sống.

## 1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử và công nghệ thông tin đã thúc đẩy sự ra đời của nhiều ứng dụng hỗ trợ ngành dịch vụ ăn uống và quản lý dinh dưỡng. Trên thế giới, các nền tảng công nghệ lớn đã ứng dụng thành công các thuật toán gợi ý món ăn dựa trên kho dữ liệu nguyên liệu nhằm giúp người dùng tiết kiệm thời gian và giảm thiểu lãng phí thực phẩm. Tại Việt Nam, thị trường đặt đồ ăn trực tuyến cũng đang tăng trưởng sôi động với nhiều ứng dụng giao nhận phổ biến; tuy nhiên, các giải pháp hiện tại chủ yếu tập trung vào việc mua bán món ăn chế biến sẵn đơn thuần mà chưa chú trọng đến việc kết hợp thông minh giữa nguyên liệu tồn dư tại gia và việc lập kế hoạch thực đơn tự động. Khoảng trống này đặt ra nhu cầu thiết thực về việc nghiên cứu và phát triển một nền tảng tích hợp toàn diện, vừa đáp ứng nhu cầu thương mại trực tuyến, vừa giải quyết hiệu quả bài toán định hướng bữa ăn thông minh cho người tiêu dùng Việt.

### **1.3. So sánh sản phẩm thị trường và định vị vị trí của đề tài**

Để thực hiện đề án, các phương pháp nghiên cứu chính được áp dụng bao gồm phương pháp nghiên cứu lý thuyết, phương pháp khảo sát thực tiễn, cùng với phương pháp thiết kế và kiểm thử hệ thống.

Trước hết, phương pháp nghiên cứu lý thuyết được sử dụng để tổng hợp tài liệu về kiến trúc phát triển ứng dụng web, các kỹ thuật xử lý cơ sở dữ liệu quan hệ và các công nghệ liên quan nhằm xây dựng nền tảng lý luận vững chắc. Song song đó, phương pháp khảo sát và phân tích thực tiễn giúp làm rõ nhu cầu thực tế của người dùng trong việc quản lý nguyên liệu và lập thực đơn hàng ngày, từ đó xác định chính xác các yêu cầu chức năng của hệ thống.

Dựa trên các cơ sở đó, phương pháp thiết kế và xây dựng hệ thống được triển khai thông qua việc mô hình hóa dữ liệu, thiết kế giao diện trực quan và lập trình hiện thực hóa các tính năng cốt lõi. Cuối cùng, phương pháp kiểm thử và đánh giá được áp dụng để rà soát từng module chức năng trên môi trường cục bộ, giúp phát hiện lỗi, tối ưu hóa hiệu năng và đảm bảo hệ thống vận hành ổn định trước khi hoàn thiện sản phẩm.

### **1.4. Cơ sở lý thuyết và công nghệ áp dụng**

#### **1.4.1. Kiến trúc phát triển ứng dụng Web thương mại điện tử**

Kiến trúc phát triển ứng dụng Web thương mại điện tử là tập hợp các nguyên tắc, mô hình và công nghệ được sử dụng để tổ chức, xây dựng và vận hành một hệ thống trực tuyến phục vụ cho hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ. Trong các hệ thống này, mô hình phổ biến và tối ưu thường được áp dụng là mô hình Client-Server (Máy khách - Máy chủ) kết hợp với kiến trúc phân tầng (Multi-tier Architecture), giúp tách biệt rõ ràng giữa tầng giao diện người dùng (Presentation Layer), tầng xử lý logic nghiệp vụ (Application Layer) và tầng lưu trữ dữ liệu (Data Layer).

Việc phân chia các tầng này không chỉ giúp mã nguồn trở nên có cấu trúc, dễ quản lý và bảo trì, mà còn đảm bảo khả năng mở rộng hệ thống khi số lượng người dùng hoặc khối lượng giao dịch tăng cao. Phía máy khách (Client) chịu trách nhiệm hiển thị giao diện và tương tác trực tiếp với người dùng thông qua trình

duyet web, trong khi phía máy chủ (Server) thực hiện xử lý các yêu cầu, tính toán logic nghiệp vụ, quản lý phiên làm việc và kết nối với cơ sở dữ liệu để đảm bảo tính toàn vẹn, bảo mật và tốc độ phản hồi nhanh chóng cho toàn bộ nền tảng thương mại điện tử.

#### **1.4.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL**

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS - Relational Database Management System) mã nguồn mở phổ biến và được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Hệ thống này hoạt động theo mô hình máy chủ - khách (Client-Server), cho phép lưu trữ, tổ chức và truy xuất dữ liệu một cách an toàn, nhanh chóng thông qua ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc SQL (Structured Query Language). [4]

Trong các ứng dụng web thương mại điện tử, MySQL đóng vai trò là tầng lưu trữ dữ liệu cốt lõi, chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các thông tin quan trọng như tài khoản người dùng, danh mục sản phẩm, công thức món ăn, chi tiết đơn hàng và các mối quan hệ giữa các bảng dữ liệu. Việc sử dụng MySQL mang lại nhiều ưu điểm vượt trội như tính toàn vẹn dữ liệu cao nhờ cơ chế khóa và giao dịch (Transactions), hiệu suất truy vấn lớn, khả năng tối ưu hóa tốt khi xử lý lượng dữ liệu đồng thời, cùng với tính ổn định và bảo mật cao. Nhờ đó, hệ thống có thể đảm bảo việc đồng bộ dữ liệu nhanh chóng và chính xác giữa người dùng và trang quản trị (Admin).

#### **1.4.3. Các công nghệ và framework phát triển hệ thống Web**

Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc Client-Server, áp dụng mô hình phát triển Web Full-stack và định hướng theo kiến trúc RESTful [9]. Phía Frontend sử dụng React 18 kết hợp Vite 5 để xây dựng giao diện theo mô hình Single Page Application (SPA) [1]. React Router DOM v6 được sử dụng để quản lý điều hướng và phân quyền truy cập, trong khi Bootstrap 5 kết hợp với Custom CSS hỗ trợ xây dựng giao diện responsive [5]. Phía Backend sử dụng Node.js kết hợp Express 5 để xây dựng các RESTful API phục vụ trao đổi dữ liệu giữa giao diện và máy chủ [2], [3]. Dữ liệu được trao đổi giữa Client và Server thông qua API và định dạng JSON [8], đồng thời Fetch API được sử dụng để thực hiện các yêu cầu HTTP từ phía Frontend [7]. Hệ thống sử dụng SQLite cho môi trường phát triển và kiểm

thủ cục bộ, đồng thời sử dụng MySQL cho môi trường triển khai thực tế [4]. Bên cạnh đó, các cơ chế bảo mật như JWT, Bcryptjs, Helmet, Express Rate Limit và Prepared Statements được áp dụng nhằm tăng cường khả năng bảo vệ tài khoản, dữ liệu và API của hệ thống [10], [11].

### 1.5. Bố cục của báo cáo

Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung chính của báo cáo được chia thành 6 chương cụ thể như sau:

- *Chương 1: Giới thiệu chung về đề tài.* Trình bày tổng quan lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, cũng như ý nghĩa khoa học và thực tiễn của hệ thống website bán đồ ăn kết hợp gợi ý thực đơn.
- *Chương 2: Khảo sát và phân tích yêu cầu.* Phân tích các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống, xây dựng các biểu đồ ca sử dụng (Use Case), mô hình luồng dữ liệu và xác định các yêu cầu nghiệp vụ cốt lõi phục vụ cho việc quản lý cửa hàng và gợi ý thực đơn.
- *Chương 3: Công nghệ sử dụng.* Giới thiệu các nền tảng công nghệ, ngôn ngữ lập trình, hệ quản trị cơ sở dữ liệu và các công cụ hỗ trợ được sử dụng trong quá trình phân tích, thiết kế và phát triển ứng dụng (như ReactJS, MySQL, XAMPP, RESTful API).
- *Chương 4: Phát triển và triển khai phần mềm.* Trình bày quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu MySQL, cấu trúc các bảng và giới thiệu các giao diện chức năng chính của website từ phía người dùng cho đến trang quản trị.
- *Chương 5: Các giải pháp và đóng góp nổi bật.* Tổng kết những khó khăn thực tế gặp phải trong quá trình thực hiện, đồng thời đúc kết các giải pháp kỹ thuật đã áp dụng (như chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, phân quyền qua LocalStorage, tối ưu API) và nêu rõ những đóng góp chính của đồ án.
- *Chương cuối: Kết luận và hướng phát triển.* Đánh giá tổng kết lại toàn bộ kết quả mà đồ án đã đạt được so với mục tiêu ban đầu, đồng thời đề xuất các hướng mở rộng và nâng cấp hệ thống trong tương lai nhằm đáp ứng quy mô thực tế lớn hơn.

## CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

### 2.1. Khảo sát hiện trạng

#### 2.1.1. Khảo sát từ người dùng/ khách hàng

Trong đời sống hiện đại, nhu cầu tự chuẩn bị bữa ăn tại nhà ngày càng được chú trọng nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh và kiểm soát dinh dưỡng. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế thói quen của người tiêu dùng và giới trẻ bận rộn, các vấn đề khó khăn thường gặp bao gồm:

- Áp lực lựa chọn thực đơn: Câu hỏi "Hôm nay ăn gì?" xuất hiện thường xuyên, gây tốn thời gian suy nghĩ và lên kế hoạch cho mỗi bữa ăn.
- Lãng phí thực phẩm: Tình trạng mua sắm thực phẩm dư thừa, dễ quên trong tủ lạnh dẫn đến hư hỏng do thiếu công cụ quản lý nguyên liệu tồn đọng một cách hệ thống.
- Sự bất tiện trong mua sắm kết hợp: Các nền tảng thương mại điện tử hiện tại chủ yếu phục vụ việc mua đồ ăn sẵn hoặc mua nguyên liệu rời rạc, chưa có sự liên kết chặt chẽ để gợi ý món ăn dựa trực tiếp trên những gì người dùng đang sẵn có ở nhà.

#### 2.1.2. Khảo sát từ các hệ thống đã có trên thị trường

Thị trường hiện nay chia thành hai nhóm giải pháp chính nhưng vẫn còn tồn tại khoảng trống:

- Nhóm ứng dụng giao đồ ăn sẵn (Food Delivery - ShopeeFood, GrabFood, BeFood): Đáp ứng rất tốt nhu cầu đặt món nhanh chóng, giao tận nơi nhưng không giải quyết được nhu cầu tự nấu ăn tại nhà, không quản lý nguyên liệu và không hỗ trợ định hướng dinh dưỡng lâu dài.
- Nhóm ứng dụng thương mại điện tử mua sắm thực phẩm (Bách Hóa Xanh, WinMart, các chợ trực tuyến): Cung cấp đa dạng nguyên liệu nhưng mang tính chất siêu thị truyền thống, người dùng tự mua theo cảm tính mà không biết mua về sẽ kết hợp nấu thành những món gì để tối ưu hóa.

### 2.1.3. Khảo sát từ các ứng dụng tương tự

Một số ứng dụng quốc tế và trang web công thức nấu ăn (như Cookpad, SuperCook) đã triển khai tính năng tìm kiếm món ăn dựa trên nguyên liệu nhập vào. Tuy nhiên, các ứng dụng này chủ yếu dừng lại ở mức độ tra cứu công thức tham khảo, chưa tích hợp mô hình thương mại điện tử khép kín (vừa gợi ý, vừa cho phép đặt mua trực tiếp nguyên liệu hoặc món ăn, quản lý giỏ hàng, đơn hàng và hệ thống vận trị tập trung).

## 2.2. Quy trình nghiệp vụ

### 2.2.1. Mô tả quy trình nghiệp vụ

Quy trình mua sắm và đặt hàng của khách hàng bắt đầu khi người dùng truy cập vào hệ thống để tiến hành đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản cá nhân. Sau khi xác thực thành công, khách hàng có thể chủ động tìm kiếm sản phẩm, xem chi tiết các món ăn, hoặc trải nghiệm tính năng gợi ý thực đơn thông minh bằng cách lựa chọn các nguyên liệu sẵn có để hệ thống tự động đề xuất danh sách món ăn phù hợp theo ngày hoặc theo tuần. Những sản phẩm hoặc nguyên liệu được chọn sẽ được khách hàng thêm vào giỏ hàng để kiểm tra lại số lượng và tổng chi phí trước khi tiến hành điền thông tin giao nhận và xác nhận đặt hàng. Sau khi đơn hàng được khởi tạo thành công, người dùng có thể dễ dàng theo dõi trạng thái xử lý trực tiếp trong phân lịch sử cá nhân cho đến khi giao dịch hoàn tất.

Song song với đó, quy trình quản lý và vận hành hệ thống được thực hiện bởi quản trị viên thông qua trang quản trị chuyên dụng sau khi đăng nhập bằng quyền hệ thống. Tại đây, quản trị viên thực hiện việc quản lý danh mục và sản phẩm thông qua các thao tác thêm, sửa, xóa hoặc cập nhật thông tin chi tiết, hình ảnh và giá cả của các mặt hàng thực phẩm và món ăn. Đồng thời, hệ thống hỗ trợ quản trị viên theo dõi sát sao danh sách đơn hàng mới phát sinh từ khách hàng để tiến hành kiểm tra thông tin và cập nhật liên tục trạng thái giao hàng như chờ xử lý, đang giao, đã giao hoặc đã hoàn thành. Bên cạnh đó, quản trị viên còn quản lý danh sách tài khoản người dùng và theo dõi tổng quan các số liệu thống kê về doanh thu cùng lượng sản phẩm bán ra nhằm phục vụ công tác quản trị kinh doanh hiệu quả.



bao gồm Khách hàng và Quản trị viên (Admin), đảm bảo sự phân quyền rõ ràng, bảo mật và thuận tiện trong quá trình vận hành.

Các nhóm chức năng tổng quan của hệ thống bao gồm:

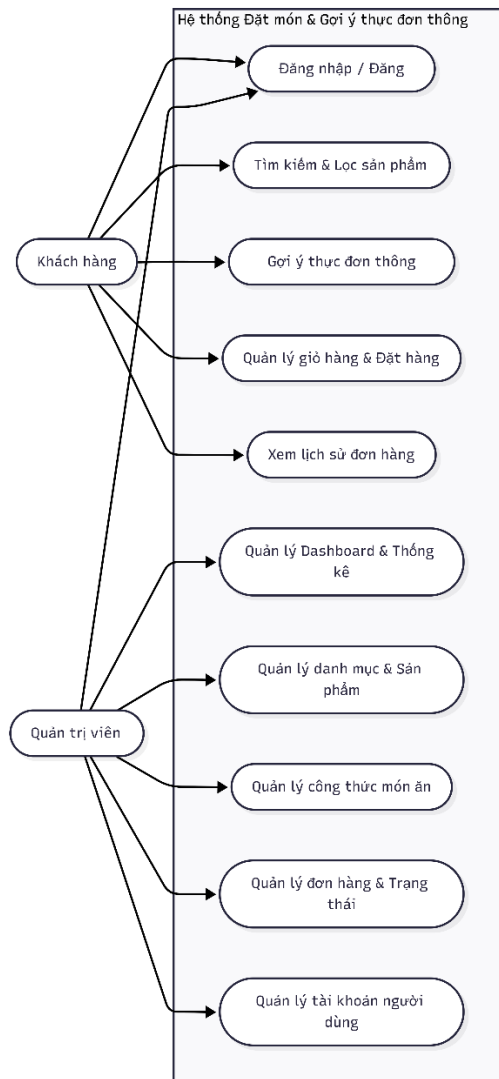
- Nhóm chức năng chung: Hỗ trợ toàn bộ người dùng trong việc xác thực tài khoản (đăng nhập, đăng ký, đăng xuất) và thực hiện tìm kiếm, lọc các sản phẩm, nguyên liệu hoặc món ăn theo nhu cầu.
- Nhóm chức năng dành cho Khách hàng: Cung cấp các công cụ để duyệt xem chi tiết sản phẩm, quản lý giỏ hàng, thực hiện quy trình đặt hàng và thanh toán, tra cứu lịch sử đơn hàng cá nhân, đặc biệt là tính năng cốt lõi gợi ý thực đơn thông minh dựa trên nguyên liệu sẵn có theo ngày hoặc theo tuần.
- Nhóm chức năng dành cho Quản trị viên (Admin): Cung cấp giao diện quản trị tập trung giúp theo dõi tổng quan các số liệu thống kê doanh thu (Dashboard), quản lý danh mục và sản phẩm/công thức, cập nhật trạng thái đơn hàng và kiểm soát danh sách tài khoản người dùng trong hệ thống.

### 2.3.2. Sơ đồ Use case tổng quát

Biểu đồ use case tổng quan thể hiện bức tranh toàn cảnh về các tác nhân (Actors) tham gia vào hệ thống và các chức năng chính (Use cases) mà mỗi tác nhân có quyền tương tác. Trong hệ thống này, các tác nhân chính bao gồm:

- Khách hàng (Customer): Là người sử dụng cuối cùng của nền tảng, có các quyền hạn như đăng ký/đăng nhập tài khoản, tìm kiếm và xem chi tiết sản phẩm, thực hiện tính năng gợi ý thực đơn thông minh dựa trên nguyên liệu, quản lý giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán và theo dõi lịch sử đơn hàng cá nhân.
- Quản trị viên (Admin): Là người quản lý hệ thống, có toàn quyền truy cập trang quản trị để thực hiện các nghiệp vụ như quản lý danh mục và sản phẩm, quản lý kho công thức món ăn, cập nhật trạng thái đơn hàng, quản lý tài khoản người dùng và theo dõi báo cáo thống kê doanh thu.

Dưới đây là mô tả cấu trúc tổng quan của biểu đồ use case dưới dạng sơ đồ liên kết:



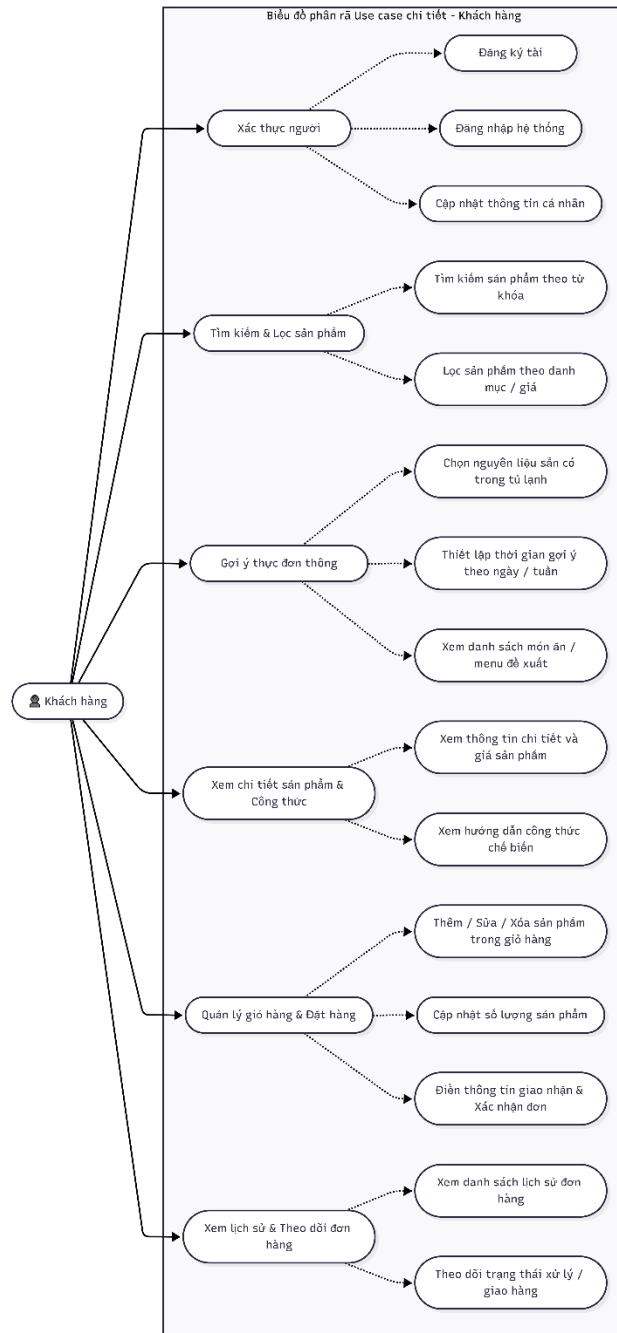
**Hình 2.2. Sơ đồ Use case tổng quát**

### 2.3.3. Biểu đồ Use case phân rã

#### 2.3.3.1. Nhóm chức năng dành cho Khách hàng

Biểu đồ phân rã chức năng dành cho tác nhân Khách hàng đi sâu vào việc chi tiết hóa các hoạt động mà người dùng có thể thực hiện trên nền tảng. Nhóm này được chia thành các nhánh tính năng cụ thể bao gồm xác thực tài khoản, tìm kiếm và lọc sản phẩm, trải nghiệm tính năng cốt lõi gợi ý thực đơn thông minh dựa trên nguyên liệu, quản lý giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán cũng như tra cứu lịch sử đơn hàng cá nhân.

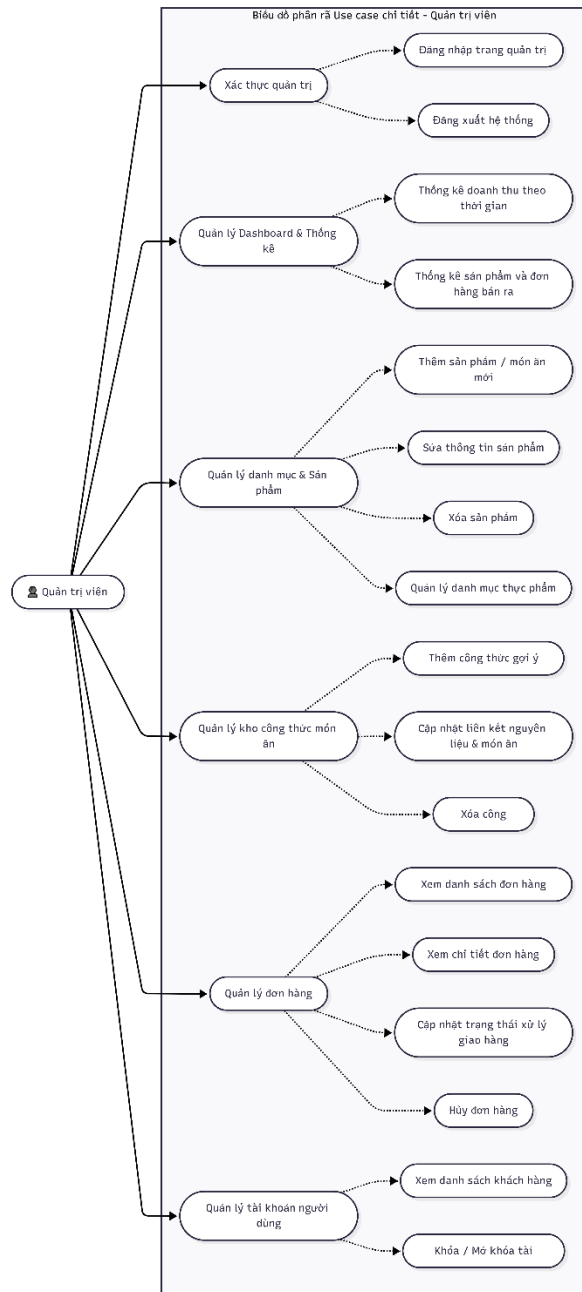
Dưới đây là sơ đồ Use case phân rã chi tiết cho nhóm Khách hàng



**Hình 2.3. Sơ đồ Usecase “Theo chức năng của Khách hàng”**

### 2.3.3.2. Nhóm chức năng dành cho Quản trị viên (Admin)

Sơ đồ phân rã chi tiết dành cho tác nhân Quản trị viên (Admin) được thiết kế theo cấu trúc phân nhánh nhiều cấp bằng nét đứt (tương tự như mẫu yêu cầu, có các nhánh phân rã cấp 2 chuyên sâu cho việc quản lý sản phẩm, công thức và đơn hàng):



**Hình 2.4: Sơ đồ Usecase “Theo chức năng của Quản trị viên”**

## 2.4. Đặc tả chức năng

### 2.4.1. Chức năng chung

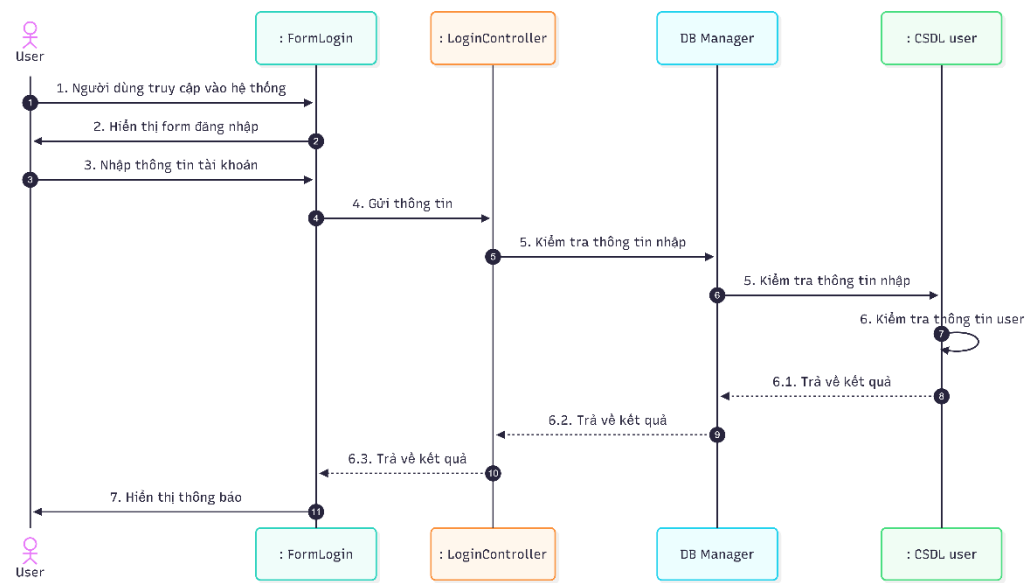
#### 2.4.1.1. Đăng nhập

Sơ đồ lớp phân tích:



**Hình 2.5: Sơ đồ lớp phân tích chức năng “Đăng nhập”**

Sơ đồ trình tự:



Hình 2.6: Sơ đồ trình tự chức năng “Đăng nhập”

Bảng 2.1. Bảng đặc tả chức năng “Đăng nhập”

| Mã use case         | UC1.1                                                                              | Tên use case  | Đăng nhập                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tác nhân            | Người dùng                                                                         |               |                                                                                                                        |
| Mô tả               | Người dùng đăng nhập vào hệ thống, truy cập phần mềm với đúng quyền của tài khoản. |               |                                                                                                                        |
| Tiền điều kiện      | Người dùng đã có tài khoản trong hệ thống.                                         |               |                                                                                                                        |
| Luồng sự kiện chính | STT                                                                                | Thực hiện bởi | Hành động                                                                                                              |
|                     | 1                                                                                  | Người dùng    | Truy cập website và chọn chức năng Đăng nhập. Hệ thống xác thực thông tin tài khoản và thông báo đăng nhập thành công. |
|                     | 2                                                                                  | Hệ thống      | Hiển thị mẫu đăng nhập.                                                                                                |

|                                |            |                                    |                                                                                                            |
|--------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | 3          | Người dùng                         | Nhập các trường thông tin tài khoản – mật khẩu, bấm Đăng nhập.                                             |
|                                | 4          | Hệ thống                           | Kiểm tra dữ liệu của người nhập có trùng với dữ liệu trong hệ thống hay không.                             |
|                                | 5          | Hệ thống                           | Thông báo đăng nhập tài khoản thành công, và cập nhật tài khoản vào cơ sở dữ liệu.                         |
|                                | 6          | Hệ thống                           | Hiển thị giao diện trang chủ với tài khoản đã đăng nhập.                                                   |
| <b>Luồng sự kiện phát sinh</b> | <b>STT</b> | <b>Thực hiện bởi</b>               | <b>Hành động</b>                                                                                           |
|                                | 4a         | Hệ thống                           | Thông báo lỗi: cần nhập đủ và đúng yêu cầu bắt buộc khi khách nhập sai.                                    |
|                                | 5a         | Hệ thống                           | Thông báo lỗi: tên đăng nhập/mật khẩu không đúng hoặc không tìm thấy tên đăng nhập/mật khẩu trên hệ thống. |
| <b>Hậu điều kiện</b>           |            | Đăng nhập thành công vào hệ thống. |                                                                                                            |

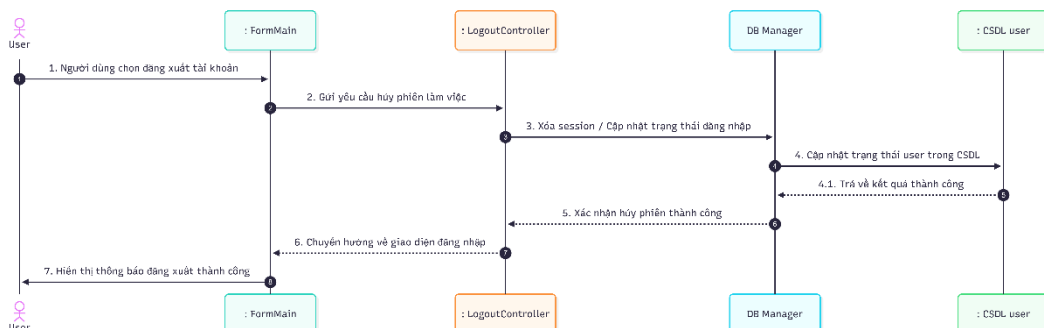
### 2.4.1.2. Đăng xuất

Sơ đồ lớp phân tích:



**Hình 2.7: Sơ đồ lớp phân tích chức năng “Đăng xuất”**

Sơ đồ trình tự:



**Hình 2.8: Sơ đồ trình tự chức năng “Đăng xuất”**

**Bảng 2.2. Bảng đặc tả chức năng “Đăng xuất”**

|                                |                                                                                |                      |                                             |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| <b>Mã use case</b>             | UC1.2                                                                          | <b>Tên use case</b>  | Đăng xuất                                   |
| <b>Tác nhân</b>                | Người dùng                                                                     |                      |                                             |
| <b>Mô tả</b>                   | Người dùng đăng xuất hệ thống.                                                 |                      |                                             |
| <b>Tiền điều kiện</b>          | Người dùng đã có tài khoản trong hệ thống.                                     |                      |                                             |
| <b>Luồng sự kiện chính</b>     | <b>STT</b>                                                                     | <b>Thực hiện bởi</b> | <b>Hành động</b>                            |
|                                | 1                                                                              | Người dùng           | Truy cập vào button tài khoản.              |
|                                | 2                                                                              | Người dùng           | Chọn mục “Đăng xuất”.                       |
|                                | 3                                                                              | Hệ thống             | Chuyển hướng người dùng về trang đăng nhập. |
| <b>Luồng sự kiện phát sinh</b> | <b>STT</b>                                                                     | <b>Thực hiện bởi</b> | <b>Hành động</b>                            |
|                                | 3a                                                                             | Hệ thống             | Chuyển hướng người dùng về trang đăng nhập. |
| <b>Hậu điều kiện</b>           | Người dùng đã đăng xuất khỏi hệ thống và được chuyển hướng về trang đăng nhập. |                      |                                             |

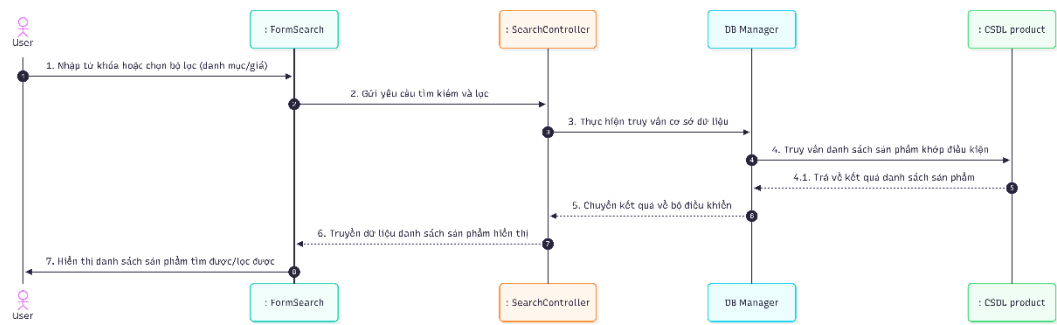
#### 2.4.1.3. Lọc và tìm kiếm sản phẩm

Sơ đồ lớp phân tích:



**Hình 2.9: Sơ đồ lớp phân tích chức năng “Tìm kiếm và lọc sản phẩm”**

Sơ đồ trình tự:



Hình 2.10: Sơ đồ trình tự chức năng “Tìm kiếm và lọc sản phẩm”

Bảng 2.3. Bảng đặc tả chức năng “Tìm kiếm và lọc sản phẩm”

| Thành phần          | UC1.3                                                                                                                                    | Tên Use case  | Lọc và tìm kiếm sản phẩm                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tác nhân            | Người dùng                                                                                                                               |               |                                                                                                                |
| Mô tả               | Người dùng tìm kiếm nhanh món ăn, nguyên liệu bằng từ khóa hoặc sử dụng bộ lọc theo danh mục, mức giá để khoanh vùng sản phẩm mong muốn. |               |                                                                                                                |
| Tiền điều kiện      | Hệ thống đã có sẵn dữ liệu danh mục sản phẩm, nguyên liệu và món ăn.                                                                     |               |                                                                                                                |
| Luồng sự kiện chính | STT                                                                                                                                      | Thực hiện bởi | Hành động                                                                                                      |
|                     | 1                                                                                                                                        | Người dùng    | Người dùng chủ động thao tác mở thanh tìm kiếm hoặc khu vực bộ lọc trên giao diện phần mềm.                    |
|                     | 2                                                                                                                                        | Hệ thống      | Hệ thống phản hồi bằng cách hiển thị giao diện nhập từ khóa và các tùy chọn bộ lọc (như danh mục, khoảng giá). |
|                     | 3                                                                                                                                        | Người dùng    | Người dùng nhập nội dung cần tìm hoặc chọn các tiêu chí lọc rồi bấm xác nhận (Tìm kiếm / Áp dụng).             |

|                                |                                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | 4                                                                                  | Hệ thống             | Hệ thống tiếp nhận thông tin, tiến hành xử lý và truy vấn vào cơ sở dữ liệu để tìm các bản ghi phù hợp.                                                                            |
|                                | 5                                                                                  | Hệ thống             | Hệ thống trả kết quả về và hiển thị danh sách sản phẩm, nguyên liệu hoặc món ăn khớp hoàn toàn với yêu cầu.                                                                        |
| <b>Luồng sự kiện phát sinh</b> | <b>STT</b>                                                                         | <b>Thực hiện bởi</b> | <b>Hành động</b>                                                                                                                                                                   |
|                                | 4a                                                                                 | Hệ thống             | Hệ thống kiểm tra trong cơ sở dữ liệu nhưng không phát hiện bất kỳ sản phẩm hay món ăn nào khớp với từ khóa hoặc điều kiện lọc mà người dùng vừa nhập.                             |
|                                | 5a                                                                                 | Hệ thống             | Hệ thống sẽ chuyển sang hiển thị dòng thông báo lỗi/trạng thái “ <i>Không tìm thấy sản phẩm phù hợp</i> ” kèm theo các gợi ý liên quan để người dùng điều chỉnh lại cách tìm kiếm. |
| <b>Hậu điều kiện</b>           | Hiển thị danh sách kết quả sản phẩm tương ứng theo yêu cầu tra cứu của người dùng. |                      |                                                                                                                                                                                    |

## 2.4.2. Nhóm chức năng theo tác nhân Khách hàng

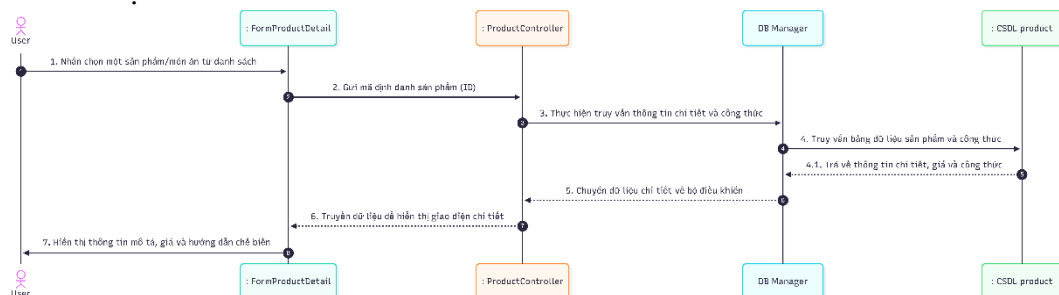
### 2.4.2.1. Xem sản phẩm và chi tiết món ăn

Sơ đồ lớp phân tích:



**Hình 2.11: Sơ đồ lớp phân tích chức năng “Xem sản phẩm và chi tiết món ăn”**

Sơ đồ trình tự:



**Hình 2.12: Sơ đồ trình tự chức năng “Xem sản phẩm và chi tiết món ăn”**

**Bảng 2.4. Bảng đặc tả chức năng “Xem sản phẩm và chi tiết món ăn”**

| Thành phần              | UC2.1                                                                                                                                 | Tên Use case  | Xem sản phẩm và chi tiết món ăn                                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tác nhân                | Khách hàng                                                                                                                            |               |                                                                                                                                           |
| Mô tả                   | Người dùng xem thông tin mô tả, giá cả, nguồn gốc nguyên liệu và hướng dẫn công thức chế biến chi tiết cho từng món ăn hoặc sản phẩm. |               |                                                                                                                                           |
| Tiền điều kiện          | Hệ thống đang hiển thị danh sách sản phẩm, nguyên liệu hoặc món ăn.                                                                   |               |                                                                                                                                           |
| Luồng sự kiện chính     | STT                                                                                                                                   | Thực hiện bởi | Hành động                                                                                                                                 |
|                         | 1                                                                                                                                     | Khách hàng    | Khách hàng chủ động nhấn chọn vào một sản phẩm hoặc món ăn bất kỳ trong danh sách gợi ý hoặc tìm kiếm.                                    |
|                         | 2                                                                                                                                     | Hệ thống      | Hệ thống tiếp nhận yêu cầu mã định danh (ID) của sản phẩm được chọn.                                                                      |
|                         | 3                                                                                                                                     | Hệ thống      | Hệ thống tiến hành truy vấn cơ sở dữ liệu để lấy toàn bộ thông tin chi tiết (tên, mô tả, giá, hình ảnh, nguồn gốc và công thức chế biến). |
|                         | 4                                                                                                                                     | Hệ thống      | Hệ thống trả về dữ liệu thành công và chuyển sang giao diện chi tiết sản phẩm.                                                            |
|                         | 5                                                                                                                                     | Khách hàng    | Khách hàng quan sát thông tin chi tiết, giá cả và các bước hướng dẫn công thức chế biến món ăn trên màn hình.                             |
| Luồng sự kiện phát sinh | STT                                                                                                                                   | Thực hiện bởi | Hành động                                                                                                                                 |
|                         | 3a                                                                                                                                    | Hệ thống      | Hệ thống phát hiện sản phẩm được chọn không còn tồn tại hoặc đã bị xóa khỏi hệ thống.                                                     |

|                      |                                                                     |          |                                                                                                                                              |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 4a                                                                  | Hệ thống | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi “ <i>Sản phẩm không tồn tại hoặc đã ngừng kinh doanh</i> ” và điều hướng người dùng quay lại trang trước đó. |
| <b>Hậu điều kiện</b> | Hệ thống đang hiển thị danh sách sản phẩm, nguyên liệu hoặc món ăn. |          |                                                                                                                                              |

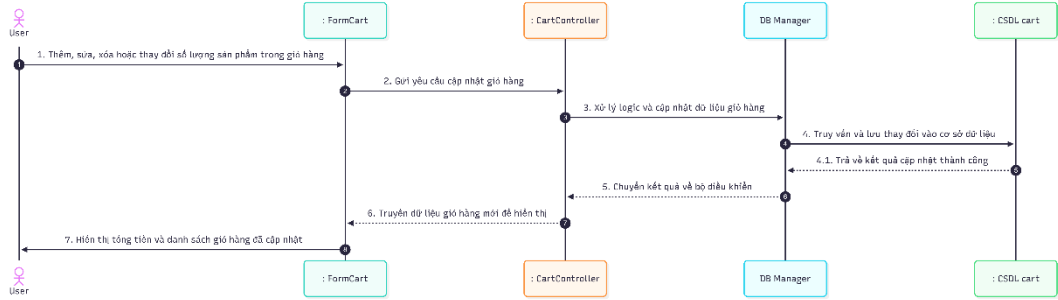
2.4.2.2. Quản lý giỏ hàng

Sơ đồ lớp phân tích:



Hình 2.13: Sơ đồ lớp phân tích chức năng “Quản lý giỏ hàng”

Sơ đồ trình tự:



Hình 2.14: Sơ đồ trình tự chức năng “Quản lý giỏ hàng”

Bảng 2.5. Bảng đặc tả chức năng “Quản lý giỏ hàng”

|                            |                                                                                                                                                  |                      |                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Thành phần</b>          | UC2.2                                                                                                                                            | <b>Tên Use case</b>  | Quản lý giỏ hàng |
| <b>Tác nhân</b>            | Khách hàng                                                                                                                                       |                      |                  |
| <b>Mô tả</b>               | Cho phép khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ, cập nhật số lượng, xóa sản phẩm hoặc kiểm tra tổng giá trị các mặt hàng đã chọn trước khi thanh toán. |                      |                  |
| <b>Tiền điều kiện</b>      | Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống và đang có ít nhất một sản phẩm hoặc món ăn được chọn.                                                      |                      |                  |
| <b>Luồng sự kiện chính</b> | STT                                                                                                                                              | <b>Thực hiện bởi</b> | <b>Hành động</b> |

|                                |                                                                                                         |                      |                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | 1                                                                                                       | Khách hàng           | Khách hàng thực hiện thao tác thêm sản phẩm vào giỏ, điều chỉnh số lượng hoặc xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng. |
|                                | 2                                                                                                       | Hệ thống             | Hệ thống tiếp nhận yêu cầu thao tác từ phía giao diện của người dùng.                                     |
|                                | 3                                                                                                       | Hệ thống             | Hệ thống xử lý logic cập nhật thông tin sản phẩm và tính toán lại tổng tiền tạm tính của giỏ hàng.        |
|                                | 4                                                                                                       | Hệ thống             | Hệ thống lưu trữ các thay đổi mới vào cơ sở dữ liệu giỏ hàng của tài khoản.                               |
|                                | 5                                                                                                       | Hệ thống             | Hệ thống hiển thị giao diện giỏ hàng đã cập nhật kèm theo tổng giá trị thanh toán chính xác.              |
| <b>Luồng sự kiện phát sinh</b> | <b>STT</b>                                                                                              | <b>Thực hiện bởi</b> | <b>Hành động</b>                                                                                          |
|                                | 3a                                                                                                      | Khách hàng           | Khách hàng nhập số lượng sản phẩm bằng 0, số âm hoặc vượt quá lượng tồn kho hiện có.                      |
|                                | 4a                                                                                                      | Hệ thống             | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi yêu cầu nhập số lượng hợp lệ và khôi phục lại mức số lượng ban đầu.       |
| <b>Hậu điều kiện</b>           | Giỏ hàng được cập nhật chính xác danh sách sản phẩm, số lượng và tổng tiền theo yêu cầu của khách hàng. |                      |                                                                                                           |

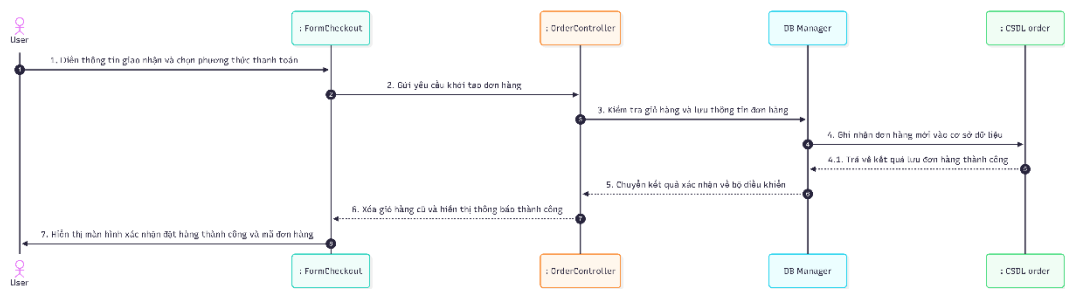
#### 2.4.2.3. Đặt hàng và thanh toán

Sơ đồ lớp phân tích:



**Hình 2.15: Sơ đồ lớp phân tích chức năng “Đặt hàng và thanh toán”**

Sơ đồ trình tự:



Hình 2.16: Sơ đồ trình tự chức năng “Đặt hàng và thanh toán”

Bảng 2.6. Bảng đặc tả chức năng “Quản lý giỏ hàng”

| Thành phần          | UC2.3                                                                                                                                                                                                       | Tên Use case  | Đặt hàng và thanh toán                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tác nhân            | Khách hàng                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                            |
| Mô tả               | Cho phép khách hàng kiểm tra thông tin đơn hàng, nhập thông tin giao nhận và lựa chọn phương thức thanh toán. Hệ thống hỗ trợ thanh toán khi nhận hàng (COD) và chuyển khoản ngân hàng thông qua mã VietQR. |               |                                                                                                                                            |
| Tiền điều kiện      | Khách hàng đã đăng nhập và giỏ hàng phải có ít nhất một sản phẩm hợp lệ..                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                            |
| Luồng sự kiện chính | STT                                                                                                                                                                                                         | Thực hiện bởi | Hành động                                                                                                                                  |
|                     | 1                                                                                                                                                                                                           | Khách hàng    | Khách hàng truy cập trang thanh toán, điền đầy đủ thông tin giao nhận và lựa chọn phương thức thanh toán, sau đó nhấn "Xác nhận đặt hàng". |
|                     | 2                                                                                                                                                                                                           | Hệ thống      | Hệ thống tiếp nhận thông tin giao nhận và phương thức thanh toán do người dùng gửi lên.                                                    |
|                     | 3                                                                                                                                                                                                           | Hệ thống      | Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của giỏ hàng, tính toán tổng chi phí và tiến hành tạo bản ghi đơn hàng mới trong cơ sở dữ liệu.              |
|                     | 4                                                                                                                                                                                                           | Hệ thống      | Hệ thống xóa bỏ các sản phẩm đã thanh toán khỏi giỏ hàng hiện tại của người dùng.                                                          |
|                     | 5                                                                                                                                                                                                           | Hệ thống      | Hệ thống hiển thị thông báo đặt hàng thành công kèm theo mã đơn hàng và chi tiết hóa đơn.                                                  |

|                         | STT                                                                                                               | Thực hiện bởi | Hành động                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luồng sự kiện phát sinh | 2a                                                                                                                | Khách hàng    | Khách hàng bỏ trống các trường thông tin bắt buộc (họ tên, địa chỉ, số điện thoại) khi thực hiện thanh toán.                      |
|                         | 3a                                                                                                                | Hệ thống      | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi yêu cầu điền đầy đủ thông tin bắt buộc và giữ nguyên màn hình thanh toán để người dùng chỉnh sửa. |
| Hậu điều kiện           | Đơn hàng được ghi nhận thành công trên hệ thống, giỏ hàng được làm trống và chuyển sang trạng thái chờ xử lý đơn. |               |                                                                                                                                   |

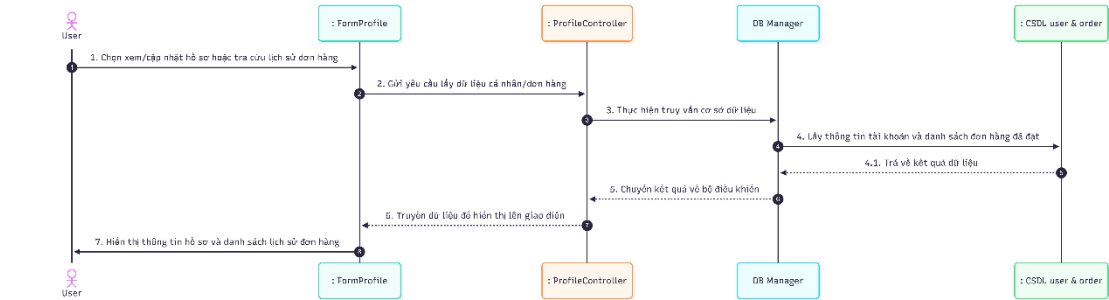
2.4.2.4. Quản lý Hồ sơ và Lịch sử đơn hàng

Sơ đồ lớp phân tích:



Hình 2.17: Sơ đồ lớp phân tích chức năng “Quản lý Hồ sơ và Lịch sử đơn hàng”

Sơ đồ trình tự:



Hình 2.18: Sơ đồ trình tự chức năng “Quản lý Hồ sơ và Lịch sử đơn hàng”

Bảng 2.7. Bảng đặc tả chức năng “Quản lý giỏ hàng”

|            |            |              |                                   |
|------------|------------|--------------|-----------------------------------|
| Thành phần | UC2.4      | Tên Use case | Quản lý Hồ sơ và Lịch sử đơn hàng |
| Tác nhân   | Khách hàng |              |                                   |

|                                |                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mô tả</b>                   | Cho phép khách hàng xem và cập nhật thông tin cá nhân (họ tên, số điện thoại, mật khẩu), đồng thời tra cứu lại toàn bộ lịch sử các đơn hàng đã đặt kèm theo trạng thái xử lý theo thời gian thực. |                      |                                                                                                                                     |
| <b>Tiền điều kiện</b>          | Khách hàng đã đăng nhập thành công vào hệ thống.                                                                                                                                                  |                      |                                                                                                                                     |
| <b>Luồng sự kiện chính</b>     | <b>STT</b>                                                                                                                                                                                        | <b>Thực hiện bởi</b> | <b>Hành động</b>                                                                                                                    |
|                                | 1                                                                                                                                                                                                 | Khách hàng           | Khách hàng nhấn chọn mục "Quản lý tài khoản / Hồ sơ cá nhân" hoặc "Lịch sử đơn hàng" trên giao diện.                                |
|                                | 2                                                                                                                                                                                                 | Hệ thống             | Hệ thống tiếp nhận yêu cầu và gửi truy vấn lấy thông tin người dùng cùng danh sách hóa đơn tương ứng từ cơ sở dữ liệu.              |
|                                | 3                                                                                                                                                                                                 | Hệ thống             | Hệ thống trả về dữ liệu thành công và hiển thị giao diện thông tin cá nhân hoặc danh sách lịch sử đơn hàng cho người dùng theo dõi. |
|                                | 4                                                                                                                                                                                                 | Khách hàng           | Khách hàng thực hiện chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc bấm vào một đơn hàng cụ thể để xem chi tiết tiến trình xử lý.                 |
|                                | 5                                                                                                                                                                                                 | Hệ thống             | Hệ thống lưu lại các thay đổi thông tin hồ sơ hoặc hiển thị chi tiết trạng thái đơn hàng theo yêu cầu.                              |
| <b>Luồng sự kiện phát sinh</b> | <b>STT</b>                                                                                                                                                                                        | <b>Thực hiện bởi</b> | <b>Hành động</b>                                                                                                                    |
|                                | 4a                                                                                                                                                                                                | Khách hàng           | Khách hàng nhập thông tin cập nhật hồ sơ không hợp lệ (ví dụ: mật khẩu mới không khớp hoặc bỏ trống trường dữ liệu bắt buộc).       |
|                                | 5a                                                                                                                                                                                                | Hệ thống             | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi yêu cầu nhập lại đúng định dạng và giữ nguyên giao diện chỉnh sửa để người dùng hoàn thiện lại.     |

|                      |                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hậu điều kiện</b> | Thông tin cá nhân được cập nhật thành công hoặc hiển thị đầy đủ chi tiết lịch sử đơn hàng cho khách hàng. |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

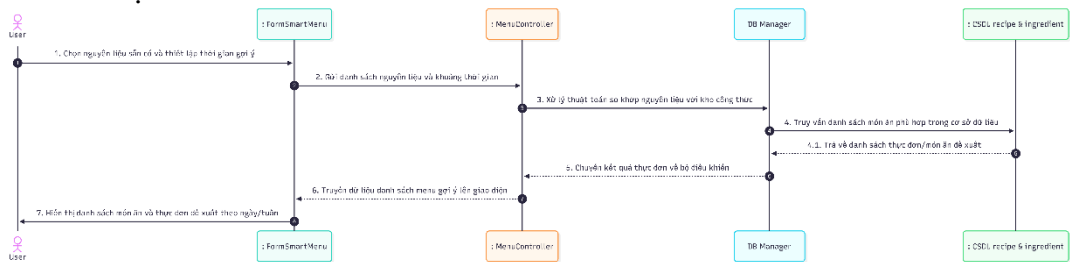
2.4.2.5. Gợi ý thực đơn thông minh dựa trên nguyên liệu

Sơ đồ lớp phân tích:



Hình 2.19: Sơ đồ lớp phân tích chức năng “Gợi ý thực đơn thông minh dựa trên nguyên liệu”

Sơ đồ trình tự:



Hình 2.20: Sơ đồ trình tự chức năng “Gợi ý thực đơn thông minh dựa trên nguyên liệu”

Bảng 2.8. Bảng đặc tả chức năng “Quản lý giỏ hàng”

|                            |                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Thành phần</b>          | UC2.5                                                                                                                                                                                      | <b>Tên Use case</b>  | Gợi ý thực đơn thông minh dựa trên nguyên liệu                                            |
| <b>Tác nhân</b>            | Khách hàng                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                                           |
| <b>Mô tả</b>               | Cho phép khách hàng chọn lựa các nguyên liệu sẵn có trong tủ lạnh, cấu hình khoảng thời gian gợi ý theo ngày hoặc theo tuần để hệ thống tự động đề xuất danh sách thực đơn món ăn phù hợp. |                      |                                                                                           |
| <b>Tiền điều kiện</b>      | Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống và kho dữ liệu công thức, nguyên liệu đã được cập nhật đầy đủ.                                                                                        |                      |                                                                                           |
| <b>Luồng sự kiện chính</b> | <b>STT</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Thực hiện bởi</b> | <b>Hành động</b>                                                                          |
|                            | 1                                                                                                                                                                                          | Khách hàng           | Khách hàng truy cập tính năng "Gợi ý thực đơn thông minh", chọn các nguyên liệu sẵn có và |

|                                |                                                                                                                                |                      |                                                                                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                                                                                                |                      | thiết lập thời gian gợi ý (theo ngày hoặc theo tuần).                                                                                    |
|                                | 2                                                                                                                              | Hệ thống             | Hệ thống tiếp nhận danh sách nguyên liệu đầu vào và các thông số thời gian do người dùng thiết lập.                                      |
|                                | 3                                                                                                                              | Hệ thống             | Hệ thống thực hiện thuật toán so khớp nguyên liệu với cơ sở dữ liệu công thức món ăn để lọc ra các món có thể chế biến.                  |
|                                | 4                                                                                                                              | Hệ thống             | Khách hàng tạo lập danh sách menu món ăn đề xuất tối ưu theo ngày/tuần và trả về kết quả.                                                |
|                                | 5                                                                                                                              | Hệ thống             | Hệ thống hiển thị danh sách thực đơn thông minh trực quan lên màn hình để khách hàng tham khảo hoặc thêm nhanh vào giỏ hàng nguyên liệu. |
| <b>Luồng sự kiện phát sinh</b> | <b>STT</b>                                                                                                                     | <b>Thực hiện bởi</b> | <b>Hành động</b>                                                                                                                         |
|                                | 1a                                                                                                                             | Khách hàng           | Khách hàng không chọn bất kỳ nguyên liệu nào mà bấm ngay nút "Gợi ý ngay".                                                               |
|                                | 2a                                                                                                                             | Hệ thống             | hiển thị thông báo yêu cầu chọn ít nhất một nguyên liệu sẵn có để hệ thống có thể phân tích và đề xuất.                                  |
|                                | 3a                                                                                                                             | Hệ thống             | Hệ thống chạy thuật toán nhưng không tìm thấy công thức món ăn nào phù hợp với tập hợp nguyên liệu đã chọn.                              |
|                                | 4a                                                                                                                             | Hệ thống             | Hệ thống thông báo không tìm thấy món ăn phù hợp và gợi ý khách hàng bổ sung thêm nguyên liệu khác hoặc chọn theo danh mục mở rộng.      |
| <b>Hậu điều kiện</b>           | Hệ thống hiển thị thành công danh sách thực đơn món ăn gợi ý dựa theo đúng nguyên liệu và khoảng thời gian khách hàng đã chọn. |                      |                                                                                                                                          |

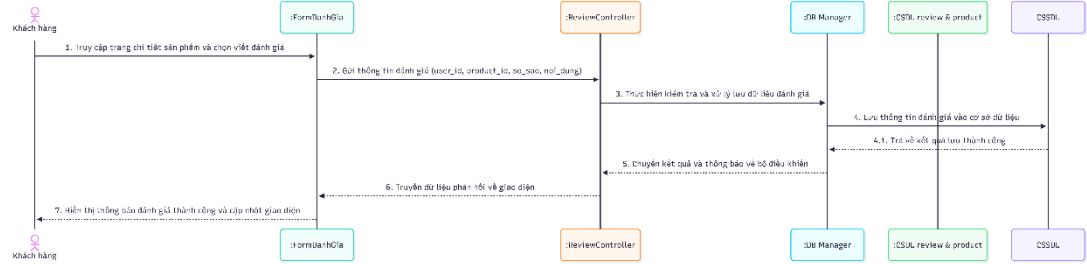
2.4.2.6. Đánh giá sản phẩm

Sơ đồ lớp phân tích:



Hình 2.21: Sơ đồ lớp phân tích chức năng “Đánh giá sản phẩm”

Sơ đồ trình tự:



Hình 2.22: Sơ đồ trình tự chức năng “Đánh giá sản phẩm”

Bảng 2.9. Bảng đặc tả chức năng “Đánh giá sản phẩm”

| Thành phần          | UC2.6                                                                                                                                 | Tên Use case  | Đánh giá sản phẩm                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Tác nhân            | Khách hàng                                                                                                                            |               |                                                                                  |
| Mô tả               | Cho phép khách hàng đã mua sản phẩm/món ăn có thể viết đánh giá, gửi điểm số (số sao) và nhận xét để chia sẻ trải nghiệm.             |               |                                                                                  |
| Tiền điều kiện      | <div>- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.</div> <div>- Người dùng đã mua và hoàn tất đơn hàng đối với sản phẩm cần đánh giá.</div> |               |                                                                                  |
| Luồng sự kiện chính | STT                                                                                                                                   | Thực hiện bởi | Hành động                                                                        |
|                     | 1                                                                                                                                     | Khách hàng    | Khách hàng truy cập vào lịch sử đơn hàng hoặc trang chi tiết sản phẩm đã mua.    |
|                     | 2                                                                                                                                     | Hệ thống      | Khách hàng chọn chức năng "Đánh giá sản phẩm".                                   |
|                     | 3                                                                                                                                     | Hệ thống      | Hệ thống hiển thị form nhập đánh giá (gồm chọn số sao, nhập nội dung bình luận). |
|                     | 4                                                                                                                                     | Khách hàng    | Khách hàng nhập nội dung đánh giá và bấm nút "Gửi đánh giá".                     |

|                         |                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | 5                                                                                                                 | Hệ thống      | Hệ thống thông báo gửi đánh giá thành công và cập nhật lại giao diện hiển thị điểm đánh giá của sản phẩm.                                         |
| Luồng sự kiện phát sinh | STT                                                                                                               | Thực hiện bởi | Hành động                                                                                                                                         |
|                         | 5a                                                                                                                | Hệ thống      | - <b>Lỗi chưa nhập đủ thông tin:</b> Nếu khách hàng chưa chọn số sao hoặc để trống nội dung, hệ thống hiển thị thông báo lỗi yêu cầu nhập đầy đủ. |
| Hậu điều kiện           | Đánh giá của khách hàng được lưu thành công vào cơ sở dữ liệu và hiển thị công khai trên trang chi tiết sản phẩm. |               |                                                                                                                                                   |

2.4.3. Nhóm chức năng theo tác nhân Quản trị viên (Admin)

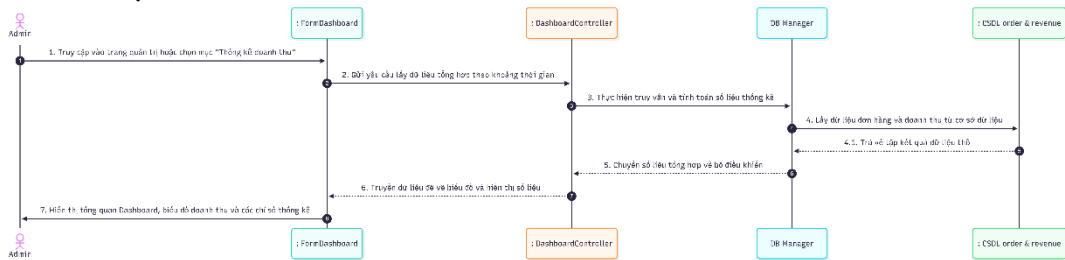
2.4.3.1. Tổng quan Dashboard & Thống kê doanh thu

Sơ đồ lớp phân tích:



Hình 2.23: Sơ đồ lớp phân tích chức năng “Tổng quan Dashboard & Thống kê doanh thu”

Sơ đồ trình tự:



Hình 2.24: Sơ đồ trình tự chức năng “Tổng quan Dashboard & Thống kê doanh thu”

Bảng 2.10. Bảng đặc tả chức năng “Tổng quan Dashboard & Thống kê doanh thu”

|            |       |              |                                          |
|------------|-------|--------------|------------------------------------------|
| Thành phần | UC3.1 | Tên Use case | Tổng quan Dashboard & Thống kê doanh thu |
|------------|-------|--------------|------------------------------------------|

|                                |                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tác nhân</b>                | <b>Quản trị viên</b>                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                                           |
| <b>Mô tả</b>                   | Cung cấp cái nhìn tổng quan về hệ thống qua trang Dashboard, cho phép quản trị viên xem các số liệu thống kê doanh thu, số lượng đơn hàng và sản phẩm bán ra theo các mốc thời gian (ngày, tháng, năm). |                      |                                                                                                                                                           |
| <b>Tiền điều kiện</b>          | Quản trị viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống quản trị với quyền Admin.                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                           |
| <b>Luồng sự kiện chính</b>     | <b>STT</b>                                                                                                                                                                                              | <b>Thực hiện bởi</b> | <b>Hành động</b>                                                                                                                                          |
|                                | 1                                                                                                                                                                                                       | Quản trị viên        | <b>Quản trị viên</b> đăng nhập và truy cập vào giao diện trang chủ quản trị (Dashboard) hoặc chọn mục "Thống kê doanh thu".                               |
|                                | 2                                                                                                                                                                                                       | Hệ thống             | Hệ thống tiếp nhận yêu cầu, tiến hành truy vấn và tổng hợp các số liệu đơn hàng, doanh thu từ cơ sở dữ liệu theo bộ lọc mặc định hoặc tùy chọn thời gian. |
|                                | 3                                                                                                                                                                                                       | Hệ thống             | Hệ thống xử lý dữ liệu và trả kết quả về giao diện dưới dạng các chỉ số tổng hợp và biểu đồ trực quan.                                                    |
|                                | 4                                                                                                                                                                                                       | Quản trị viên        | Quản trị viên tùy chọn thay đổi khoảng thời gian thống kê (theo ngày, tháng hoặc năm cụ thể) và quan sát các biến động trên biểu đồ.                      |
|                                | 5                                                                                                                                                                                                       | Hệ thống             | Hệ thống cập nhật lại dữ liệu và hiển thị biểu đồ doanh thu mới tương ứng với khoảng thời gian quản trị viên vừa chọn.                                    |
| <b>Luồng sự kiện phát sinh</b> | <b>STT</b>                                                                                                                                                                                              | <b>Thực hiện bởi</b> | <b>Hành động</b>                                                                                                                                          |
|                                | 4a                                                                                                                                                                                                      | Quản trị viên        | Quản trị viên chọn khoảng thời gian thống kê không hợp lệ (ví dụ: ngày bắt đầu lớn hơn ngày kết thúc).                                                    |

|               |                                                                                                                             |          |                                                                                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 5a                                                                                                                          | Hệ thống | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi yêu cầu chọn lại mốc thời gian hợp lệ và giữ nguyên biểu đồ hiển thị cũ để người dùng điều chỉnh lại. |
| Hậu điều kiện | Hệ thống hiển thị thành công các bảng số liệu tổng quan và biểu đồ thống kê doanh thu chính xác cho quản trị viên theo dõi. |          |                                                                                                                                       |

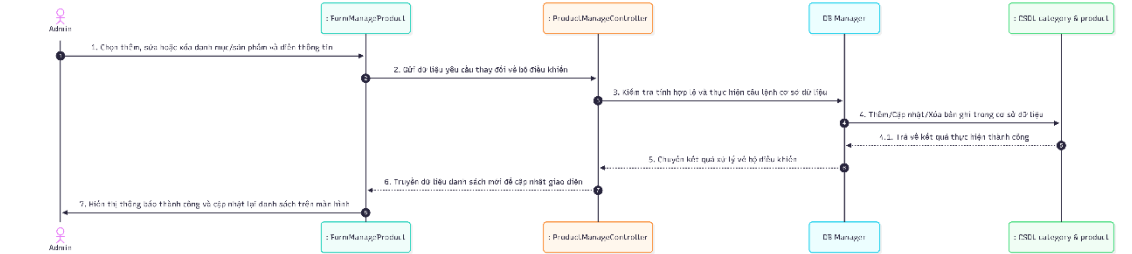
2.4.3.2. Quản lý Danh mục và Sản phẩm

Sơ đồ lớp phân tích:



Hình 2.25: Sơ đồ lớp phân tích chức năng “Quản lý Danh mục và Sản phẩm”

Sơ đồ trình tự:



Hình 2.26: Sơ đồ trình tự chức năng “Quản lý Danh mục và Sản phẩm”

Bảng 2.11. Bảng đặc tả chức năng “Quản lý Danh mục và Sản phẩm”

|                     |                                                                                                                                                                               |               |                              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|
| Thành phần          | UC3.2                                                                                                                                                                         | Tên Use case  | Quản lý Danh mục và Sản phẩm |
| Tác nhân            | Quản trị viên                                                                                                                                                                 |               |                              |
| Mô tả               | Cho phép quản trị viên thực hiện các thao tác thêm mới, chỉnh sửa thông tin, xóa hoặc thay đổi trạng thái của các danh mục sản phẩm, nguyên liệu và các món ăn trên hệ thống. |               |                              |
| Tiền điều kiện      | Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống quản trị với quyền Admin.                                                                                                             |               |                              |
| Luồng sự kiện chính | STT                                                                                                                                                                           | Thực hiện bởi | Hành động                    |

|                                |                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | 1                                                                                                                 | Quản trị viên        | Quản trị viên truy cập mục quản lý, chọn chức năng thêm mới, cập nhật hoặc xóa danh mục/sản phẩm và nhập các thông tin chi tiết.                                          |
|                                | 2                                                                                                                 | Hệ thống             | Hệ thống tiếp nhận dữ liệu thông tin danh mục hoặc sản phẩm do quản trị viên vừa gửi lên.                                                                                 |
|                                | 3                                                                                                                 | Hệ thống             | Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, sau đó thực hiện các câu lệnh truy vấn để thêm, sửa hoặc xóa bản ghi trong cơ sở dữ liệu.                                      |
|                                | 4                                                                                                                 | Hệ thống             | Hệ thống cập nhật lại cơ sở dữ liệu thành công và trả kết quả về cho bộ điều khiển.                                                                                       |
|                                | 5                                                                                                                 | Hệ thống             | Hệ thống hiển thị thông báo thành công và cập nhật lại danh sách danh mục/sản phẩm mới trực tiếp trên giao diện quản trị.                                                 |
| <b>Luồng sự kiện phát sinh</b> | <b>STT</b>                                                                                                        | <b>Thực hiện bởi</b> | <b>Hành động</b>                                                                                                                                                          |
|                                | 2a                                                                                                                | Quản trị viên        | Quản trị viên bỏ trống các trường thông tin bắt buộc (như tên sản phẩm, giá tiền, danh mục) hoặc nhập định dạng sai.                                                      |
|                                | 3a                                                                                                                | Hệ thống             | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi yêu cầu nhập đầy đủ và đúng định dạng các trường dữ liệu bắt buộc, đồng thời giữ nguyên màn hình thao tác để quản trị viên chỉnh sửa lại. |
| <b>Hậu điều kiện</b>           | Danh mục hoặc sản phẩm được thêm mới, cập nhật thông tin hoặc xóa bỏ thành công trong cơ sở dữ liệu của hệ thống. |                      |                                                                                                                                                                           |

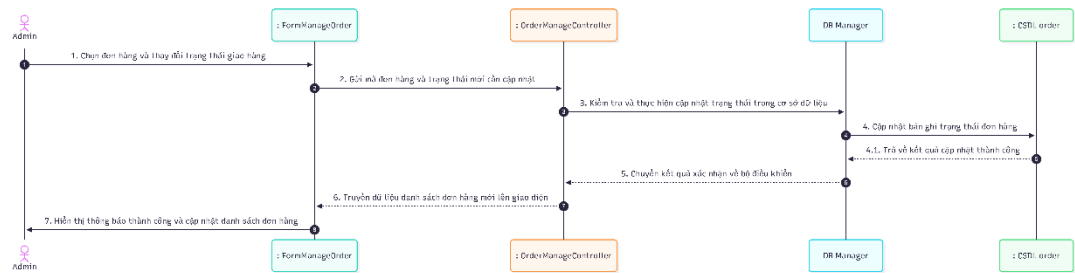
#### 2.4.3.3. Quản lý Đơn hàng và Cập nhật trạng thái giao hàng

Sơ đồ lớp phân tích:



**Hình 2.27: Sơ đồ lớp phân tích chức năng “Quản lý Đơn hàng và Cập nhật trạng thái giao hàng”**

Sơ đồ trình tự:



**Hình 2.28: Sơ đồ trình tự chức năng “Quản lý Đơn hàng và Cập nhật trạng thái giao hàng”**

**Bảng 2.12. Bảng đặc tả chức năng “Quản lý Danh mục và Sản phẩm”**

| Thành phần          | UC3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tên Use case  | Quản lý Đơn hàng và Cập nhật trạng thái giao hàng                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tác nhân            | Quản trị viên                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                            |
| Mô tả               | Cho phép quản trị viên theo dõi danh sách các đơn hàng mới, xem chi tiết thông tin giao nhận và tiến hành cập nhật trạng thái đơn hàng (ví dụ: Chờ xử lý, Đang giao, Đã giao, Đã hoàn thành, Đã hủy). Quản trị viên có thể kiểm tra trạng thái thanh toán của đơn hàng. Đối với đơn hàng thanh toán bằng VietQR, Admin có thể xác nhận giao dịch sau khi kiểm tra tiền chuyển khoản thành công. Khi xác nhận, trạng thái thanh toán được cập nhật thành "Đã thanh toán". |               |                                                                                                                            |
| Tiền điều kiện      | Quản trị viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống quản trị với quyền Admin và hệ thống đã có sẵn các đơn hàng từ phía khách hàng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                            |
| Luồng sự kiện chính | STT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Thực hiện bởi | Hành động                                                                                                                  |
|                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quản trị viên | Quản trị viên truy cập vào mục quản lý đơn hàng, chọn một đơn hàng cụ thể và chọn trạng thái giao hàng mới cần chuyển đổi. |

|                                |                                                                                                                |                      |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | 2                                                                                                              | Hệ thống             | Hệ thống tiếp nhận mã định danh đơn hàng cùng trạng thái mới do quản trị viên vừa chọn..                                                                     |
|                                | 3                                                                                                              | Hệ thống             | Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của tiến trình chuyển đổi trạng thái, sau đó thực hiện câu lệnh cập nhật bản ghi vào cơ sở dữ liệu.                            |
|                                | 4                                                                                                              | Hệ thống             | Hệ thống lưu lại thay đổi trạng thái thành công và trả kết quả về cho bộ điều khiển.                                                                         |
|                                | 5                                                                                                              | Hệ thống             | Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công và làm mới danh sách đơn hàng hiển thị trên giao diện quản trị.                                              |
| <b>Luồng sự kiện phát sinh</b> | <b>STT</b>                                                                                                     | <b>Thực hiện bởi</b> | <b>Hành động</b>                                                                                                                                             |
|                                | 3a                                                                                                             | Quản trị viên        | Quản trị viên cố gắng chuyển đổi trạng thái đơn hàng sai quy trình nghiệp vụ (ví dụ: chuyển từ trạng thái "Đã hủy" sang "Đang giao").                        |
|                                | 4a                                                                                                             | Hệ thống             | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi từ chối cập nhật do không đúng luồng quy trình xử lý đơn hàng, đồng thời giữ nguyên trạng thái cũ để tránh sai lệch dữ liệu. |
| <b>Hậu điều kiện</b>           | Trạng thái giao hàng của đơn hàng được cập nhật thành công trong cơ sở dữ liệu và đồng bộ đến phía khách hàng. |                      |                                                                                                                                                              |

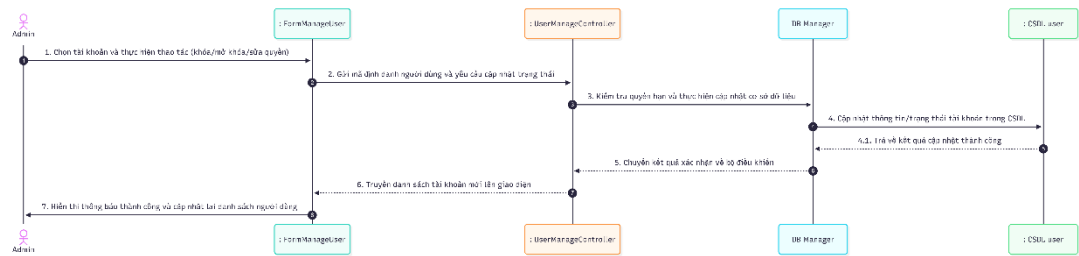
#### 2.4.3.4. Quản lý tài khoản người dùng

Sơ đồ lớp phân tích:



**Hình 2.29: Sơ đồ lớp phân tích chức năng “Quản lý tài khoản người dùng”**

Sơ đồ trình tự:



Hình 2.30: Sơ đồ trình tự chức năng “Quản lý tài khoản người dùng”

Bảng 2.13. Bảng đặc tả chức năng “Quản lý tài khoản người dùng”

|                     |                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thành phần          | UC3.4                                                                                                                                                                    | Tên Use case  | Quản lý tài khoản người dùng                                                                                                                     |
| Tác nhân            | Quản trị viên                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                                                  |
| Mô tả               | Cho phép quản trị viên xem danh sách toàn bộ tài khoản đăng ký trên hệ thống, thực hiện tìm kiếm, phân quyền tài khoản hoặc khóa/mở khóa các tài khoản vi phạm quy định. |               |                                                                                                                                                  |
| Tiền điều kiện      | Quản trị viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống quản trị với quyền Admin.                                                                                             |               |                                                                                                                                                  |
| Luồng sự kiện chính | STT                                                                                                                                                                      | Thực hiện bởi | Hành động                                                                                                                                        |
|                     | 1                                                                                                                                                                        | Quản trị viên | Quản trị viên truy cập vào mục quản lý người dùng, chọn một tài khoản cụ thể và thực hiện thao tác (như phân quyền hoặc khóa/mở khóa tài khoản). |
|                     | 2                                                                                                                                                                        | Hệ thống      | Hệ thống tiếp nhận yêu cầu thao tác kèm theo mã định danh của tài khoản người dùng được chọn.                                                    |
|                     | 3                                                                                                                                                                        | Hệ thống      | Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của quyền hạn, sau đó thực hiện câu lệnh cập nhật trạng thái hoặc thông tin tài khoản vào cơ sở dữ liệu.           |
|                     | 4                                                                                                                                                                        | Hệ thống      | Hệ thống lưu lại các thay đổi thành công và trả kết quả về cho bộ điều khiển.                                                                    |

|                                |                                                                                                 |                      |                                                                                                                                            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | 5                                                                                               | Hệ thống             | Hệ thống hiển thị thông báo thành công và cập nhật lại danh sách tài khoản người dùng trên giao diện quản trị.                             |
| <b>Luồng sự kiện phát sinh</b> | <b>STT</b>                                                                                      | <b>Thực hiện bởi</b> | <b>Hành động</b>                                                                                                                           |
|                                | 3a                                                                                              | Quản trị viên        | Quản trị viên cố gắng thực hiện các thao tác nguy hiểm như tự khóa tài khoản quản trị cấp cao chính mình đang sử dụng.                     |
|                                | 4a                                                                                              | Hệ thống             | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi từ chối thực hiện nhằm đảm bảo an toàn bảo mật hệ thống, đồng thời giữ nguyên trạng thái cũ của tài khoản. |
| <b>Hậu điều kiện</b>           | Trạng thái hoặc quyền hạn của tài khoản người dùng được cập nhật chính xác trong cơ sở dữ liệu. |                      |                                                                                                                                            |

## 2.5. Yêu cầu phi chức năng

### 2.5.1. Giao diện người dùng

Hệ thống được thiết kế với giao diện hiện đại, tối giản và nhất quán trên đa nền tảng (Web) nhằm tối ưu hóa triệt để quy trình tương tác giữa người dùng và nền tảng. Đối với hệ thống Web dành cho quản trị viên, giao diện được xây dựng theo dạng Dashboard chuyên nghiệp, hiển thị trực quan các chỉ số quản lý quan trọng kết hợp cùng hệ thống menu phân quyền chặt chẽ để đảm bảo mỗi nhân sự chỉ tiếp cận các công cụ đúng với vai trò của mình trên màn hình lớn. Đối với ứng dụng Web dành cho khách hàng, định hướng thiết kế theo phong cách Web ưu tiên sự mượt mà tối đa cùng các thao tác chạm vuốt linh hoạt, tập trung sâu vào những trải nghiệm cốt lõi như tìm kiếm sản phẩm, theo dõi sát sao trạng thái đơn hàng và nhận thông báo đẩy tức thời. Các tiêu chuẩn thiết kế chung được duy trì đồng bộ bao gồm tính nhất quán về màu sắc thương hiệu và hệ thống font chữ, khả năng đáp ứng mượt mà trên mọi trình duyệt hiện đại như Chrome, Edge, Safari, cùng bố cục logic giúp giảm thiểu tối đa số bước thao tác cho người dùng trong mọi tình huống.

### **2.5.2. Tính bảo mật**

Hệ thống cam kết xây dựng một môi trường an toàn tuyệt đối cho toàn bộ dữ liệu của người dùng và doanh nghiệp thông qua các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư nghiêm ngặt, mã hóa toàn bộ thông tin cá nhân cùng dữ liệu nội bộ để ngăn chặn triệt để mọi hành vi truy cập trái phép từ bên ngoài. Cơ chế phân quyền được thiết lập rõ ràng theo nguyên tắc đúng người đúng việc, đảm bảo mỗi thành viên chỉ có thể tiếp cận những thông tin và khu vực thực sự liên quan đến quyền hạn được giao. Bên cạnh đó, mọi hoạt động truyền tải dữ liệu, thực hiện giao dịch đặt hàng hay phản hồi thông tin hệ thống đều được bảo vệ bằng các lớp mã hóa tiên tiến nhằm duy trì tính nguyên vẹn tuyệt đối và phòng ngừa mọi sự can thiệp, đánh cắp hay chỉnh sửa từ các bên thứ ba không có thẩm quyền.

### **2.5.3. Tính ràng buộc**

Được triển khai trên nền tảng đa thiết bị nhằm tối ưu hóa sự kết nối xuyên suốt, hệ thống vận hành trên môi trường mạng internet toàn cầu, cho phép người dùng linh hoạt truy cập thông qua máy tính cá nhân, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh, trong đó ứng dụng di động được khuyến khích sử dụng để nhận các thông báo cập nhật nhanh chóng nhất. Về mặt kỹ thuật, nền tảng website hoạt động tối ưu nhất trên các trình duyệt hiện đại, trong khi ứng dụng di động yêu cầu các thiết bị chạy hệ điều hành Android hoặc iOS phiên bản mới nhằm đảm bảo tối đa độ mượt mà và an toàn bảo mật. Các tính năng quản trị chuyên sâu đòi hỏi phải có lớp xác thực đa tầng và được cấp quyền chính thức từ hệ thống, đồng thời người dùng cá nhân cũng cần tiến hành đăng ký tài khoản và hoàn tất xác thực các thông tin cơ bản để sử dụng đầy đủ các tính năng cá nhân hóa. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ tính năng trích xuất dữ liệu, báo cáo dưới các định dạng phổ biến như PDF hoặc Excel, đồng thời luôn sẵn sàng tích hợp với các dịch vụ gửi email hoặc thông báo tự động để duy trì mạch tương tác liên tục.

### **2.5.4. Tính hiệu năng**

Để đáp ứng xuất sắc nhu cầu kết nối liên tục và khối lượng truy cập khổng lồ cùng lúc, hệ thống tập trung tối ưu hóa tốc độ phản hồi nhằm đảm bảo các thao tác cốt lõi như tìm kiếm, gửi dữ liệu hoặc xem danh sách diễn ra gần như tức thời

trong khoảng dưới 1 đến 2 giây. Khả năng xử lý đồng thời được chú trọng thiết kế với kiến trúc phân bổ tài nguyên hợp lý, giúp hệ thống chịu tải cực kỳ tốt ngay cả trong các khung giờ cao điểm có lượng người dùng truy cập đột biến mà không xảy ra hiện tượng chậm trễ hay giật lag. Hơn nữa, các quy trình tìm kiếm, lọc dữ liệu và gợi ý thông minh đều được tinh chỉnh chuyên sâu để xử lý lượng thông tin lớn một cách nhanh chóng, giúp người dùng tiết kiệm tối đa thời gian chờ đợi và nâng cao hiệu quả trải nghiệm tổng thể.

#### **2.5.5. Độ tin cậy**

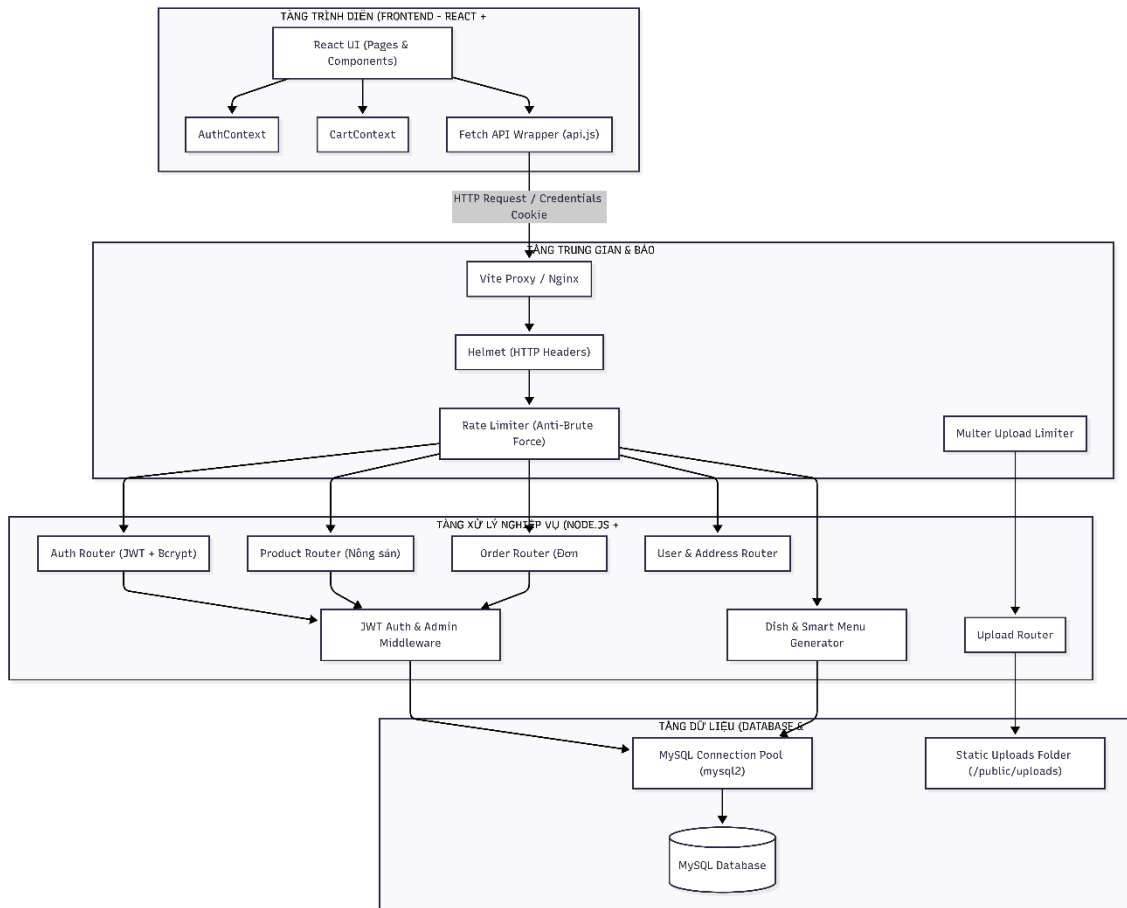
Hệ thống được kiến trúc và xây dựng hướng tới mức độ ổn định xuyên suốt trong toàn bộ vòng đời vận hành với độ sẵn sàng cao hoạt động liên tục 24/7, giúp người dùng có thể truy cập và thực hiện giao dịch bất cứ lúc nào mà không phải lo lắng về tình trạng gián đoạn dịch vụ. Tính toàn vẹn của dữ liệu được đề cao tuyệt đối, cam kết mọi thông tin cá nhân, giao dịch tài chính hay lịch sử tương tác đều được lưu trữ chính xác, ngăn chặn triệt để mọi rủi ro mất mát hoặc sai lệch thông tin do sự cố kỹ thuật. Trong những trường hợp xảy ra sự cố ngoại cảnh ngoài ý muốn, hệ thống đã thiết lập sẵn cơ chế sao lưu dữ liệu tự động định kỳ cùng quy trình khôi phục thảm họa nhanh chóng để đưa dịch vụ trở lại trạng thái hoạt động bình thường trong thời gian ngắn nhất mà không gây ảnh hưởng đến dữ liệu người dùng. Đồng thời, hệ thống duy trì độ chính xác cực cao trong việc gửi các thông báo đẩy và email xác nhận, kết hợp cùng tính ổn định đồng nhất giữa nền tảng Web để mang lại một không gian trải nghiệm liền mạch và đáng tin cậy nhất.

## CHƯƠNG 3: CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

### 3.1. Sơ đồ kiến trúc tổng thể

#### 3.1.1. Sơ đồ kiến trúc

Kiến trúc tổng thể của hệ thống được xây dựng dựa trên mô hình Client-Server phân tầng hiện đại, tách biệt rõ ràng giữa tầng giao diện người dùng (Presentation Layer), tầng xử lý logic nghiệp vụ (Application/Business Logic Layer) và tầng lưu trữ dữ liệu (Data Layer). Mô hình này giúp tối ưu hóa khả năng mở rộng, dễ dàng bảo trì và đảm bảo tính độc lập giữa các thành phần trong suốt quá trình phát triển ứng dụng.



**Hình 3.1: Sơ đồ kiến trúc tổng thể hệ thống**

#### 3.1.2 Mô tả thành phần trong sơ đồ

##### *Tổng quan Kiến trúc Hệ thống*

Hệ thống web bán thực phẩm hữu cơ và gợi ý thực đơn Fruitables được thiết kế theo mô hình kiến trúc 3 tầng (3-Tier Architecture) phân tách độc lập giữa phần giao diện (Frontend) và phần xử lý phía máy chủ (Backend). Mô hình này giúp

nâng cao tính đóng gói, khả năng bảo trì, mở rộng hệ thống cũng như tối ưu hiệu năng vận hành. Giao tiếp giữa khách hàng và máy chủ được thực hiện hoàn toàn thông qua cơ chế RESTful API dựa trên giao thức HTTP/HTTPS mã hóa bảo mật.

#### *Tầng Trình diễn (Frontend Layer)*

Tầng trình diễn đóng vai trò là giao diện tương tác trực tiếp với người dùng, được phát triển dựa trên thư viện React 18 kết hợp công cụ đóng gói Vite. Thành phần trung tâm của tầng này là khối giao diện React UI bao gồm các trang người dùng (Trang chủ, Cửa hàng, Chi tiết sản phẩm, Công thức nấu ăn, Giỏ hàng, Đặt hàng, Hồ sơ cá nhân) và các trang quản trị Admin.

Để quản lý dữ liệu toàn cục hiệu quả, hệ thống sử dụng cơ chế React Context API bao gồm AuthContext (quản lý trạng thái đăng nhập và phân quyền) và CartContext (quản lý thông tin giỏ hàng và tính toán giá trị đơn hàng). Việc trao đổi dữ liệu với máy chủ được thực hiện thông qua module Fetch API Wrapper (api.js). Module này đính kèm tự động thông tin phiên đăng nhập qua cookie HTTP-Only (credentials: 'include') và chuẩn hóa luồng xử lý lỗi từ API trả về.

#### *Tầng Trung gian & Bảo mật (Gateway & Security Layer)*

Mọi yêu cầu gửi từ tầng trình diễn đều đi qua tầng trung gian để đảm bảo tính an toàn và kiểm soát lưu lượng trước khi vào các lớp xử lý nghiệp vụ sâu hơn. Đầu tiên, các HTTP Request được tiếp nhận bởi Vite Proxy (ở môi trường phát triển) hoặc Nginx Reverse Proxy (khi triển khai sản xuất) để điều hướng các tiền tố /api và /uploads tới đúng dịch vụ Backend.

Sau khi đi qua Proxy, yêu cầu sẽ được sàng lọc qua các lớp Middleware bảo mật được thiết lập tại be/server.js:

- **Helmet:** Tự động thiết lập các tiêu đề HTTP Security Headers nhằm phòng ngừa các lỗ hổng web phổ biến như XSS, Clickjacking hay MIME-type sniffing.
- **Rate Limiter:** Kiểm soát số lượng yêu cầu truy cập từ một địa chỉ IP (chống tấn công Brute-Force vào các API nhạy cảm như Đăng nhập, Đăng ký).
- **Multer Upload Limiter:** Đảm bảo tệp tin tải lên máy chủ bắt buộc phải là định dạng hình ảnh hợp lệ với dung lượng tối đa cho phép.

### *Tầng Xử lý Nghiệp vụ (Backend Layer)*

Tầng xử lý nghiệp vụ được xây dựng trên nền tảng Node.js kết hợp với Framework Express, đóng vai trò tiếp nhận request, kiểm tra quyền hạn và thực thi toàn bộ logic của ứng dụng. Tầng này được tổ chức thành các Module API độc lập:

- Auth Router: Xử lý đăng ký, đăng nhập (bằng cơ chế mã hóa mật khẩu bcrypt), tạo và thu hồi mã thông báo JWT.
- Product Router: Quản lý thông tin sản phẩm nông sản, hỗ trợ lọc, tìm kiếm và phân trang dữ liệu.
- Dish & Smart Menu Generator Router: Xử lý logic món ăn, công thức chế biến và thuật toán tự động tính toán, gợi ý thực đơn theo nguyên liệu sẵn có và số ngày.
- Order Router: Tiếp nhận đơn hàng mới, cập nhật trạng thái giao hàng và tra cứu lịch sử mua hàng.
- User & Address Router: Quản lý thông tin cá nhân khách hàng, sổ địa chỉ nhận hàng và quản lý tài khoản dành cho Admin.
- Upload Router: Tiếp nhận và xử lý lưu trữ hình ảnh sản phẩm do người quản trị tải lên.

Bên cạnh đó, lớp trung gian JWT Auth & Admin Middleware đóng vai trò gác cổng phân quyền. Middleware này trích xuất token từ cookie HTTP-Only để xác thực danh tính người dùng và kiểm tra vai trò quản trị viên (Admin) trước khi cho phép thực thi các hành động sửa đổi dữ liệu quan trọng.

### *Tầng Dữ liệu & Lưu trữ (Data Layer)*

Tầng dữ liệu là nơi lưu trữ bền vững toàn bộ thông tin của ứng dụng. Đối với dữ liệu quan hệ, hệ thống sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL Database. Nhằm tối ưu hóa khả năng truy vấn đồng thời và tiết kiệm tài nguyên kết nối, Backend Node.js giao tiếp với MySQL thông qua cơ chế MySQL Connection Pool (thư viện mysql2). Connection Pool tự động quản lý việc khởi tạo, tái sử dụng và giải phóng các kết nối cơ sở dữ liệu.

Đối với dữ liệu tệp tin đa phương tiện (hình ảnh sản phẩm, hình ảnh món ăn), hệ thống lưu trữ trực tiếp vào thư mục tĩnh Static Uploads

Folder (/public/uploads). Các hình ảnh này sau đó được máy chủ Web cung cấp dưới dạng các đường dẫn tĩnh để phía Frontend hiển thị trực quan cho người dùng.

### *Luồng Tương tác Dữ liệu Cốt lõi của Hệ thống*

Quá trình xử lý một yêu cầu từ người dùng diễn ra theo luồng khép kín: Khách hàng thao tác trên giao diện React UI → Fetch API Wrapper khởi tạo HTTP Request → Request đi qua Proxy Gateway → Được kiểm tra qua các lớp bảo mật Helmet và Rate Limiter → Định tuyến đến Backend Router tương ứng → JWT Auth Middleware xác thực quyền truy cập → Thực thi logic nghiệp vụ và truy vấn dữ liệu qua MySQL Connection Pool → MySQL Database phản hồi kết quả → Backend đóng gói dữ liệu JSON trả về cho Frontend hiển thị cho người dùng.

### **3.1.3. Giới thiệu công nghệ Frontend**



***Hình 3.2: Logo React***

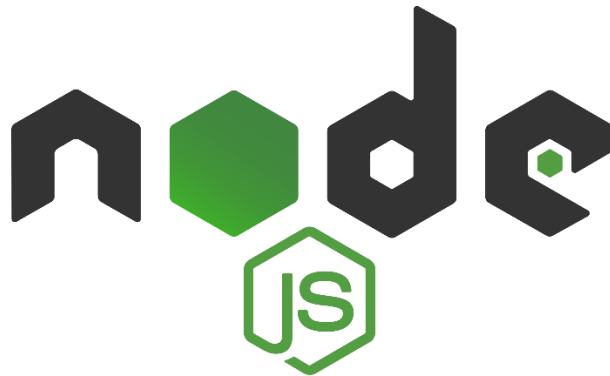
Tầng giao diện người dùng (Frontend) đóng vai trò là điểm tương tác trực tiếp giữa hệ thống và người dùng, được phát triển bằng React 18 nhằm đảm bảo tính trực quan, khả năng phản hồi nhanh và trải nghiệm sử dụng mượt mà trên nền tảng Web [1]. Hệ thống được xây dựng dưới dạng Single Page Application (SPA), phục vụ cả Khách hàng và Quản trị viên.

- React 18: Thư viện JavaScript được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng theo mô hình component. React cho phép tổ chức giao diện thành các thành phần độc lập, có khả năng tái sử dụng. Trong hệ thống, Context API được sử dụng để quản lý trạng thái giỏ hàng thông qua CartContext [1].
- Vite 5: Công cụ phát triển và đóng gói được sử dụng cho dự án React, hỗ trợ khởi động môi trường phát triển và cập nhật giao diện nhanh thông qua cơ chế Hot Module Replacement (HMR) [13].

- React Router DOM v6: Được sử dụng để quản lý điều hướng giữa các trang trong ứng dụng SPA, đồng thời hỗ trợ kiểm soát quyền truy cập đối với các khu vực dành cho Quản trị viên [14].
- Swiper 11: Thư viện hỗ trợ xây dựng các thành phần Slide/Carousel, được sử dụng để trình bày banner và hình ảnh sản phẩm trên giao diện [15].
- Bootstrap 5 và Custom CSS: Bootstrap cung cấp hệ thống lưới và các thành phần giao diện có sẵn, kết hợp với CSS tùy chỉnh để xây dựng giao diện responsive, phù hợp với nhiều kích thước màn hình [5].
- API Client Helper (api.js): Module được xây dựng dựa trên Fetch API, có nhiệm vụ tập trung hóa quá trình gửi yêu cầu đến Backend và tự động đính kèm thông tin xác thực Token khi cần thiết [7].

Về mặt giao diện, hệ thống phân chia rõ ràng giữa khu vực dành cho Khách hàng, bao gồm tìm kiếm nguyên liệu, xem thông tin món ăn, quản lý giỏ hàng, thanh toán và sử dụng tính năng gợi ý món ăn, thực đơn; và khu vực Quản trị viên, hỗ trợ quản lý sản phẩm, món ăn, nguyên liệu, đơn hàng, tài khoản người dùng và theo dõi các thông tin thống kê.

#### 3.1.4. Giới thiệu công nghệ Backend



**Hình 3.3: Logo Node.JS**

Tầng xử lý nghiệp vụ (Backend) đóng vai trò trung tâm của hệ thống, chịu trách nhiệm tiếp nhận, phân tích và xử lý các yêu cầu từ phía người dùng, đồng thời điều phối dữ liệu giữa các tầng của hệ thống [2], [3].

*Kiến trúc và Mô hình xử lý:*

- Backend được xây dựng dựa trên mô hình phân tầng, giúp phân tách rõ ràng giữa tầng điều hướng yêu cầu, tầng xử lý logic nghiệp vụ và tầng giao tiếp với cơ sở dữ liệu. Cách tổ chức này giúp mã nguồn dễ bảo trì, nâng cấp và mở rộng các chức năng trong tương lai.
- Hệ thống sử dụng Node.js làm môi trường thực thi JavaScript phía máy chủ, hỗ trợ xử lý các yêu cầu và hoạt động bất đồng bộ của Backend [2].

#### *Hệ thống RESTful API chuẩn hóa:*

- Express 5 được sử dụng làm framework phía máy chủ để xây dựng các RESTful API phục vụ các chức năng xác thực, quản lý sản phẩm, món ăn, nguyên liệu, đơn hàng, người dùng và đánh giá [3].
- Các endpoint giao tiếp sử dụng các phương thức HTTP như GET, POST, PUT và DELETE, kết hợp với định dạng dữ liệu JSON để trao đổi dữ liệu giữa Frontend và Backend [8], [9].

#### *Các Middleware hỗ trợ:*

- Multer 2: Middleware được sử dụng để xử lý dữ liệu tải lên, đặc biệt là tiếp nhận và lưu trữ hình ảnh sản phẩm, món ăn vào thư mục /uploads.
- Morgan: Middleware ghi nhận các HTTP request gửi đến máy chủ, hỗ trợ theo dõi hoạt động và kiểm tra lỗi trong quá trình phát triển hệ thống.

#### *Bảo mật và Phân quyền:*

- Hệ thống sử dụng Bcryptjs để băm mật khẩu trước khi lưu trữ vào cơ sở dữ liệu, giúp bảo vệ thông tin xác thực của người dùng [11].
- JWT (JSON Web Token) được sử dụng để xác thực người dùng và hỗ trợ kiểm soát quyền truy cập giữa Frontend và Backend [17].
- Hệ thống áp dụng mô hình phân quyền theo vai trò (Role-Based Access Control – RBAC), kiểm soát quyền truy cập đối với các chức năng quản trị.
- Helmet được sử dụng để thiết lập các HTTP Security Headers nhằm tăng cường bảo mật cho ứng dụng Web [18].
- Express Rate Limit được sử dụng để giới hạn số lượng yêu cầu từ một địa chỉ IP trong một khoảng thời gian nhất định, góp phần hạn chế các hành vi dò mật khẩu và gửi yêu cầu bất thường [19].

### 3.1.5. Công nghệ bảo mật và xác thực

Bảo mật và xác thực là một thành phần quan trọng trong hệ thống Web, đặc biệt đối với các chức năng liên quan đến tài khoản người dùng, thông tin cá nhân, đơn hàng và dữ liệu quản trị. Hệ thống áp dụng nhiều cơ chế bảo mật ở cả phía Backend và cơ sở dữ liệu nhằm xác thực người dùng, kiểm soát quyền truy cập và hạn chế các nguy cơ tấn công phổ biến đối với ứng dụng Web [10].

*Xác thực và phân quyền bằng JWT:*

- JSON Web Token (JWT): Được sử dụng để xác thực người dùng giữa Frontend và Backend. Sau khi người dùng đăng nhập thành công, Backend tạo Token chứa các thông tin cần thiết phục vụ xác thực và trả về cho phía Client. Token được sử dụng trong các yêu cầu tiếp theo đến những API yêu cầu đăng nhập [17].
- Hệ thống sử dụng thông tin xác thực trong các request để xác định người dùng đang thực hiện thao tác, từ đó kiểm tra quyền truy cập trước khi cho phép thực hiện các chức năng tương ứng.
- Cơ chế xác thực này được áp dụng cho cả Khách hàng và Quản trị viên, trong đó các API quản trị được kiểm tra thêm quyền truy cập dựa trên vai trò tài khoản.

*Bảo vệ mật khẩu người dùng:*

- Bcryptjs: Được sử dụng để băm mật khẩu trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu. Mật khẩu gốc không được lưu trực tiếp dưới dạng văn bản rõ, giúp hạn chế nguy cơ lộ thông tin xác thực nếu dữ liệu tài khoản bị truy cập trái phép [11].
- Khi người dùng đăng nhập, mật khẩu được cung cấp sẽ được kiểm tra với giá trị đã được băm trong cơ sở dữ liệu thay vì thực hiện lưu trữ hoặc so sánh mật khẩu dưới dạng văn bản rõ.

*Bảo vệ HTTP và API:*

- Helmet: Được sử dụng làm middleware cho Express nhằm thiết lập các HTTP Security Headers, góp phần hạn chế một số rủi ro bảo mật phổ biến đối với ứng dụng Web [18].

- Express Rate Limit: Được áp dụng để giới hạn số lượng request từ một địa chỉ IP trong một khoảng thời gian nhất định. Cơ chế này đặc biệt hữu ích đối với các API đăng nhập và đăng ký, góp phần hạn chế các hành vi gửi quá nhiều yêu cầu hoặc dò mật khẩu tự động [19].
- Việc kết hợp các cơ chế bảo vệ ở tầng API giúp hệ thống kiểm soát tốt hơn các yêu cầu gửi đến Backend và giảm thiểu nguy cơ khai thác các chức năng nhạy cảm.

#### *Bảo vệ dữ liệu và chống SQL Injection:*

- Parameterized Queries / Prepared Statements: Các câu truy vấn cơ sở dữ liệu sử dụng tham số thay vì ghép trực tiếp dữ liệu do người dùng cung cấp vào câu lệnh SQL. Cách tiếp cận này giúp hạn chế nguy cơ dữ liệu đầu vào bị thực thi như một phần của câu lệnh SQL và góp phần phòng chống SQL Injection [4], [10].
- Dữ liệu đầu vào từ phía người dùng được kiểm tra trước khi xử lý nhằm hạn chế các giá trị không hợp lệ hoặc không phù hợp với yêu cầu của hệ thống.

#### *Sanitization và hạn chế XSS:*

- Sanitization: Dữ liệu đầu vào được kiểm tra và làm sạch trước khi lưu trữ hoặc xử lý trong các trường hợp cần thiết. Cơ chế này giúp hạn chế việc đưa các nội dung không an toàn vào hệ thống, đặc biệt đối với nguy cơ Cross-Site Scripting (XSS) [10].
- Việc kiểm tra và xử lý dữ liệu đầu vào được kết hợp với các cơ chế bảo mật ở Backend nhằm đảm bảo dữ liệu được xử lý theo đúng định dạng và quy tắc của hệ thống.

#### *Phân quyền theo vai trò:*

- Hệ thống áp dụng cơ chế phân quyền theo vai trò (Role-Based Access Control – RBAC), trong đó tài khoản được xác định theo các nhóm quyền phù hợp với chức năng của hệ thống.
- Khách hàng được phép thực hiện các chức năng như xem sản phẩm, tìm kiếm món ăn, quản lý giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán và đánh giá sản phẩm.
- Quản trị viên được phép truy cập các chức năng quản trị như quản lý sản phẩm, món ăn, nguyên liệu, đơn hàng, tài khoản và các nội dung liên quan.

- Khi một request được gửi đến API yêu cầu quyền quản trị, Backend kiểm tra thông tin xác thực và vai trò của tài khoản trước khi thực hiện thao tác. Điều này giúp hạn chế việc người dùng thông thường truy cập hoặc thực hiện các chức năng dành riêng cho Quản trị viên.

### 3.2. Cơ sở dữ liệu MySQL



*Hình 3.4: Logo MySQL*

Hệ thống sử dụng cơ chế Dual-Driver, hỗ trợ hai hệ quản trị cơ sở dữ liệu là SQLite và MySQL, nhằm đáp ứng linh hoạt cho các môi trường phát triển, kiểm thử và triển khai thực tế.

- SQLite: Được sử dụng thông qua thư viện better-sqlite3, chủ yếu phục vụ môi trường phát triển và kiểm thử cục bộ. SQLite có ưu điểm nhỏ gọn, không yêu cầu máy chủ cơ sở dữ liệu riêng và hỗ trợ cơ chế Write-Ahead Logging (WAL) cùng ràng buộc khóa ngoại. [16]
- MySQL: Được sử dụng thông qua thư viện mysql2, phục vụ môi trường triển khai thực tế. Hệ thống sử dụng Connection Pool để quản lý và tái sử dụng các kết nối đến cơ sở dữ liệu, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý các yêu cầu đồng thời. [4]

*Cấu trúc thiết kế cơ sở dữ liệu:*

Cơ sở dữ liệu được thiết kế theo mô hình quan hệ, trong đó các bảng được liên kết với nhau thông qua khóa chính (Primary Key) và khóa ngoại (Foreign Key), nhằm đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn của dữ liệu. Hệ thống gồm 9 bảng chính:

- Bảng tai\_khoan: Lưu trữ thông tin tài khoản người dùng, mật khẩu đã được băm và vai trò của tài khoản.
- Bảng san\_pham: Lưu trữ thông tin các sản phẩm được cung cấp trên hệ thống.
- Bảng mon\_an: Lưu trữ thông tin các món ăn được sử dụng cho chức năng gợi ý món ăn và thực đơn.
- Bảng nguyen\_lieu: Lưu trữ danh sách nguyên liệu và thông tin liên quan.
- Bảng dinh\_luong: Liên kết món ăn với nguyên liệu, đồng thời lưu thông tin về định lượng nguyên liệu cần thiết cho từng món.
- Bảng don\_hang: Lưu trữ thông tin đơn hàng, trạng thái đơn hàng và phương thức, trạng thái thanh toán.
- Bảng chi\_tiet\_don\_hang: Lưu thông tin các sản phẩm thuộc từng đơn hàng, bao gồm số lượng và đơn giá.
- Bảng dia\_chi\_giao\_hang: Lưu thông tin địa chỉ được sử dụng cho việc giao hàng.
- Bảng danh\_gia: Lưu trữ đánh giá và nhận xét của khách hàng đối với sản phẩm sau khi hoàn thành đơn hàng.

*Tính toàn vẹn và khả năng chuyển đổi:*

- Hệ thống sử dụng các ràng buộc Primary Key và Foreign Key để duy trì mối quan hệ và tính toàn vẹn giữa các bảng dữ liệu.
- Việc sử dụng better-sqlite3 và mysql2 cho phép Backend làm việc với hai hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau. Cấu hình trong file .env được sử dụng để xác định loại cơ sở dữ liệu mà hệ thống kết nối.
- Việc tổ chức lớp truy cập dữ liệu theo hướng tương thích với hai hệ quản trị giúp hạn chế thay đổi logic nghiệp vụ khi chuyển đổi giữa môi trường phát triển và môi trường triển khai.

### **3.3. RESTful API và cơ chế trao đổi dữ liệu JSON**

Hệ thống sử dụng kiến trúc RESTful API kết hợp cùng định dạng JSON nhằm xây dựng một cầu nối giao tiếp chuẩn hóa, linh hoạt và tốc độ cao giữa tầng Client (Ứng dụng Web) và tầng Server: [8], [9]

Kiến trúc RESTful API chuẩn hóa: Các endpoint giao tiếp được thiết kế tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc của mô hình REST (Representational State Transfer), sử dụng các phương thức HTTP tiêu chuẩn để phân định rõ ràng các thao tác xử lý dữ liệu:

- GET: Truy xuất, lấy thông tin danh mục sản phẩm, chi tiết nguyên liệu, món ăn hoặc tra cứu lịch sử đơn hàng của người dùng.
- POST: Thêm mới các bản ghi dữ liệu vào hệ thống (như đăng ký tài khoản, thêm sản phẩm vào giỏ hàng hoặc khởi tạo một đơn hàng mới).
- PUT / PATCH: Cập nhật và chỉnh sửa thông tin (như thay đổi hồ sơ cá nhân, cập nhật trạng thái vận chuyển của đơn hàng).
- DELETE: Xóa hoặc vô hiệu hóa các bản ghi không còn sử dụng (như loại bỏ sản phẩm khỏi giỏ hàng hoặc khóa tài khoản vi phạm).

Cơ chế trao đổi dữ liệu qua định dạng JSON:

- Toàn bộ các gói tin yêu cầu (Request) và phản hồi (Response) đều sử dụng định dạng chuẩn JSON (JavaScript Object Notation). [8]
- Với cấu trúc dạng cặp khóa - giá trị (key-value) gọn nhẹ, JSON giúp giảm thiểu tối đa băng thông mạng, tăng tốc độ truyền tải dữ liệu qua lại giữa Client và Server.
- Định dạng này có khả năng tương thích hoàn hảo với mọi ngôn ngữ lập trình hiện đại, giúp quá trình phân tích cú pháp (parsing) trên cả Web Browser diễn ra vô cùng nhanh chóng và mượt mà.

### 3.4. Thuật toán gợi ý thực đơn

*Mã giả gợi ý thực đơn:*

HÀM generateSmartMenu(ingredients, totalDays):

// Bước 1: Kiểm tra đầu vào

NẾU ingredients trống HOẶC không tồn tại THÌ:

    Trả về danh sách món rỗng hoặc thông báo lỗi

// Bước 2: Truy vấn cơ sở dữ liệu dựa trên nguyên liệu tủ lạnh

danh\_sach\_mon = TRUY\_VẤN(

```
SELECT DISTINCT MA.id, MA.ten_mon, MA.cong_thuc, MA.hinh_anh,
MA.loai_mon
FROM mon_an MA
```

```
JOIN dinh_luong DL ON MA.id = DL.id_mon
WHERE DL.id_nguyen_lieu IN (ingredients)
`)
```

```
// Bước 3: Dự phòng nếu bảng định lượng chưa liên kết
NEU danh_sach_mon trống THÌ:
    danh_sach_mon = TRUY_VẤN(`SELECT id, ten_mon, cong_thuc,
    hinh_anh, loai_mon FROM mon_an`)

NEU danh_sach_mon vẫn trống THÌ:
    Trả về thông báo lỗi: "Cơ sở dữ liệu trống món ăn"

// Bước 4: Phân loại món ăn theo 4 nhóm thực đơn chuẩn gia đình
poolMan = LỌC danh_sach_mon THUỘC nhóm ('mặn', 'kho', 'rán', 'chiên')
poolXaoRau = LỌC danh_sach_mon THUỘC nhóm ('xào', 'rau')
poolCanh = LỌC danh_sach_mon THUỘC nhóm ('canh')
poolTrangMieng = LỌC danh_sach_mon THUỘC nhóm ('tráng miệng', 'hoa
quả', 'trái cây')
```

```
// Hàm phụ trợ lấy ngẫu nhiên 1 món từ nhóm (có fallback về toàn bộ danh
sách nếu nhóm trống)
```

```
HÀM getRandomDish(pool):
    target = NEU pool không trống THÌ pool NGƯỢC LẠI danh_sach_mon
    Trả về một phần tử ngẫu nhiên trong target
```

```
// Bước 5: Vòng lặp lập thực đơn theo số ngày yêu cầu
selectedMenu = []
số_ngày = NEU days có giá trị THÌ days NGƯỢC LẠI 3
```

```
VÒNG LẶP day từ 1 ĐẾN số_ngày:
```

```
bua_trua = {
    ten_bua: "Bữa Trưa",
    mon_canh: getRandomDish(poolCanh),
    mon_man: getRandomDish(poolMan),
    mon_xao_ran: getRandomDish(poolXaoRau),
    trang_mieng: getRandomDish(poolTrangMieng)
}
```

```
bua_toi = {
    ten_bua: "Bữa Tối",
    mon_canh: getRandomDish(poolCanh),
    mon_man: getRandomDish(poolMan),
    mon_xao_ran: getRandomDish(poolXaoRau),
    trang_mieng: getRandomDish(poolTrangMieng)
}
```

Thêm { ngay: "Ngày " + day, bua\_trua, bua\_toi } vào selectedMenu

// Bước 6: Trả về kết quả JSON thành công

Trả về { success: true, data: selectedMenu }

## KẾT THÚC HÀM

Đoạn mã giả trên mô tả thuật toán lập thực đơn thông minh tự động cho ứng dụng quản lý nông sản và bữa ăn gia đình (Fruitables). Thuật toán này đóng vai trò là "bếp trưởng ảo", chịu trách nhiệm tự động phân tích các nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh của người dùng (hoặc lấy từ cơ sở dữ liệu) để lên một thực đơn hoàn chỉnh kéo dài trong nhiều ngày.

Điểm đặc biệt của thuật toán này là mô phỏng chuẩn xác mâm cơm truyền thống của gia đình Việt Nam: Mỗi ngày gồm 2 bữa (Trưa và Tối), và mỗi bữa bắt buộc phải cân đối đủ 4 nhóm món quan trọng (Canh, Mặn, Xào/Rán, Tráng miệng).

*Giải thích về mã giả thuật toán gợi ý thực đơn:*

Bước 1: Kiểm tra đầu vào (Validation)

- Mã giả: NẾU ingredients trống HOẶC không tồn tại THÌ: Trả về danh sách món trống hoặc thông báo lỗi
- Ý nghĩa: Trước khi xử lý tính toán, hệ thống kiểm tra xem người dùng đã chọn nguyên liệu nào từ tủ lạnh hay chưa. Nếu mảng nguyên liệu trống, thuật toán sẽ dừng lại ngay và báo lỗi để tránh việc truy vấn dữ liệu thừa thãi.

Bước 2: Truy vấn cơ sở dữ liệu dựa trên nguyên liệu

- Mã giả: Thực hiện câu lệnh SELECT DISTINCT MA.id, ... JOIN dinh\_luong DL ... WHERE DL.id\_nguyen\_lieu IN (ingredients)
- Ý nghĩa: Hệ thống kết hợp bảng món ăn (mon\_an) và bảng định lượng (dinh\_luong) để tìm ra những món ăn nào được nấu từ chính các nguyên liệu mà người dùng đang có sẵn. Từ khóa DISTINCT giúp lọc bỏ các kết quả bị trùng lặp.

Bước 3: Cơ chế dự phòng an toàn (Fallback Mechanism)

- Mã giả: NẾU danh\_sach\_mon trống THÌ: lấy toàn bộ món ăn từ bảng mon\_an
- Ý nghĩa: Đây là lớp bảo vệ giúp trang web không bao giờ bị "trắng trang" hay sập tính năng. Nếu cơ sở dữ liệu chưa thiết lập đầy đủ bảng liên kết định lượng cho các nguyên liệu đó, hệ thống sẽ tự động nạp toàn bộ danh sách món ăn hiện có trong kho để tiếp tục quy trình lập thực đơn.

Bước 4: Phân loại món ăn theo 4 nhóm chuẩn gia đình

- Mã giả: Chia nhỏ danh\_sach\_mon thành 4 nhóm: poolMan (Mặn/Kho/Rán/Chiên), poolXaoRau (Xào/Rau), poolCanh (Canh), và poolTrangMieng (Tráng miêng/Hoa quả/Trái cây). Đồng thời định nghĩa hàm getRandomDish(pool) kèm cơ chế fallback (nếu một nhóm nào đó bị thiếu món, hệ thống sẽ lấy ngẫu nhiên từ toàn bộ danh sách để bù vào).
- Ý nghĩa: Giúp tự động nhận diện tính chất của món ăn thông qua cột phân loại (loai\_mon), đảm bảo mâm cơm luôn có đủ các món cốt lõi một cách khoa học.

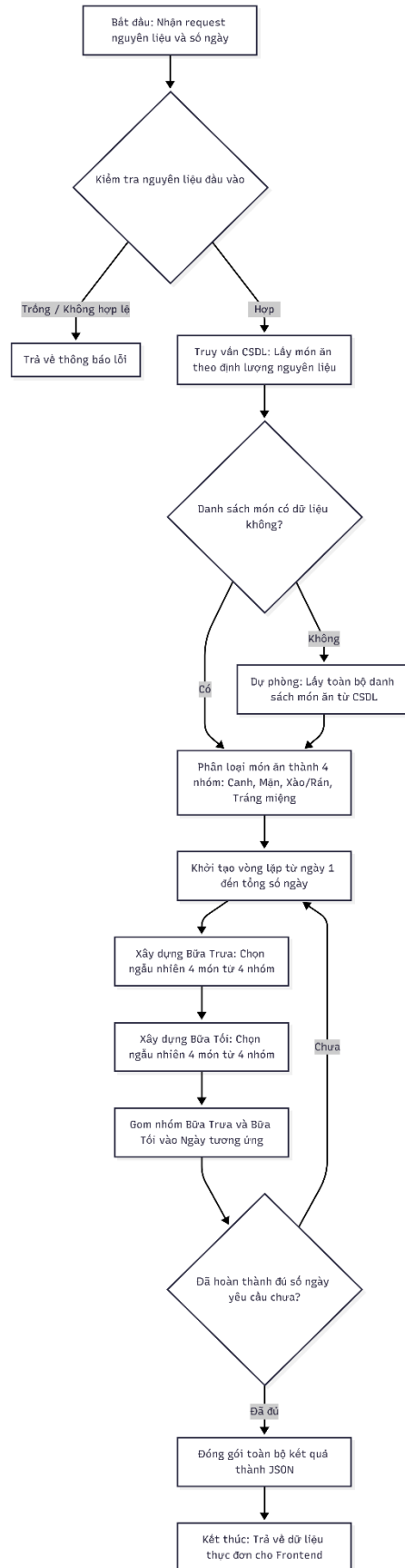
Bước 5: Vòng lặp lập thực đơn theo số ngày yêu cầu

- Mã giả: Vòng lặp chạy từ 1 đến số\_ngày (mặc định là 3 ngày nếu không nhập).
- Ý nghĩa: Trong mỗi ngày, thuật toán tự động cấu trúc thành 2 đối tượng riêng biệt:
  - Bữa Trưa: Gọi ngẫu nhiên 4 hàm getRandomDish cho 4 nhóm món (Canh, Mặn, Xào/Rán, Tráng miêng).
  - Bữa Tối: Tiếp tục gọi ngẫu nhiên 4 hàm getRandomDish để tạo một mâm cơm phong phú cho buổi tối.
  - Gom nhóm thành phần ngay, bua\_trua, bua\_toi rồi đẩy vào mảng kết quả selectedMenu.

Bước 6: Trả về kết quả

- Mã giả: Trả về { success: true, data: selectedMenu }
- Ý nghĩa: Đóng gói toàn bộ thực đơn nhiều ngày dưới dạng cấu trúc JSON chuẩn để tầng giao diện (Frontend) dễ dàng nhận dữ liệu và hiển thị trực quan ra màn hình cho người dùng.

*Sơ đồ khối thuật toán gợi ý thực đơn:*

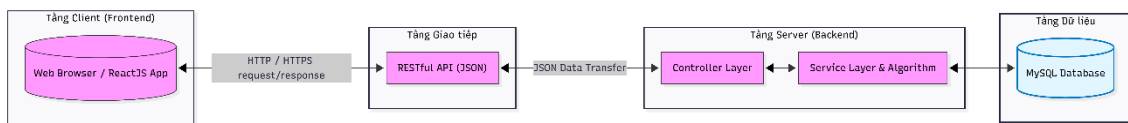


**Hình 3.5: Sơ đồ khối của thuật toán gợi ý và lập thực đơn thông minh**

## CHƯƠNG 4: PHÁT TRIỂN VÀ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM

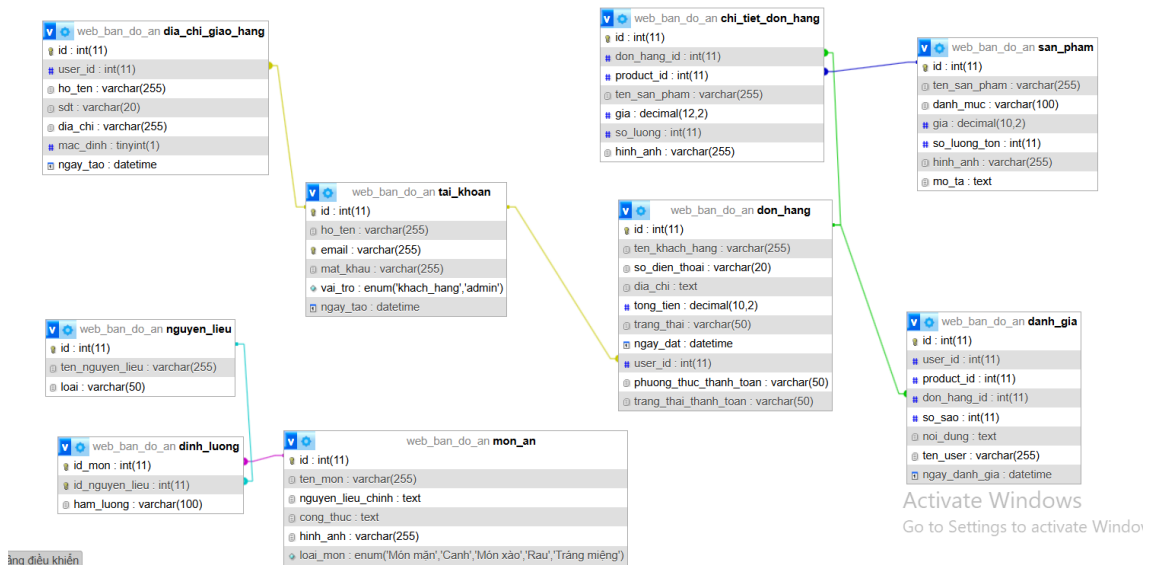
### 4.1. Thiết kế kiến trúc

Hệ thống được thiết kế và phát triển dựa trên mô hình kiến trúc Client-Server (Máy khách - Máy chủ) phân tầng hiện đại. Mô hình này giúp tách biệt rõ ràng giữa tầng giao diện người dùng (Client Tier), tầng xử lý logic nghiệp vụ (Server Tier) và tầng lưu trữ dữ liệu (Database Tier), từ đó tối ưu hóa khả năng mở rộng, dễ dàng bảo trì và đảm bảo tính độc lập giữa các thành phần trong suốt quá trình vận hành hệ thống.



**Hình 4.1: Sơ đồ kiến trúc hệ thống phân tầng**

### 4.2. Thiết kế Cơ sở Dữ liệu



**Hình 4.2: Sơ đồ dữ liệu cho các nhóm chức năng**

Hình 4.2 trình bày sơ đồ dữ liệu cho các nhóm chức năng của hệ thống, thể hiện mối quan hệ giữa các đối tượng dữ liệu và cách chúng liên kết với nhau trong quá trình hoạt động. Từ sơ đồ trên, cơ sở dữ liệu được xây dựng gồm các bảng tương ứng với từng nhóm thông tin và chức năng của hệ thống. Các bảng được thiết kế nhằm đảm bảo lưu trữ dữ liệu một cách có tổ chức, đồng thời hỗ trợ việc quản lý tài khoản, địa chỉ giao hàng, sản phẩm, đơn hàng cũng như thông tin

nguyên liệu và món ăn. Chi tiết cấu trúc của các bảng cơ sở dữ liệu được trình bày như sau:

**Bảng 4.1. Cấu trúc bảng tài khoản**

| Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu               | Ghi chú    |
|----------------|----------------------------|------------|
| id             | int(11)                    | Khóa chính |
| ho ten         | varchar(255)               |            |
| email          | varchar(255)               |            |
| mat_khau       | varchar(255)               |            |
| vai_tro        | enum('khach_hang','admin') |            |
| ngay_tao       | datetime                   |            |

**Bảng 4.2. Cấu trúc bảng địa chỉ giao hàng**

| Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Ghi chú                   |
|----------------|--------------|---------------------------|
| id             | int(11)      | Khóa chính                |
| user_id        | int(11)      | Khóa ngoại → tai_khoan.id |
| ho ten         | varchar(255) |                           |
| sdt            | varchar(20)  |                           |
| dia_chi        | varchar(255) |                           |
| mac_dinh       | tinyint(1)   |                           |
| ngay_tao       | datetime     |                           |

**Bảng 4.3. Cấu trúc bảng đơn hàng**

| Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu  | Ghi chú                   |
|----------------|---------------|---------------------------|
| id             | int(11)       | Khóa chính                |
| ten_khach_hang | varchar(255)  |                           |
| so_dien_thoai  | varchar(20)   |                           |
| dia_chi        | text          |                           |
| tong_tien      | decimal(10,2) |                           |
| trang_thai     | varchar(50)   |                           |
| ngay_dat       | datetime      |                           |
| user_id        | int(11)       | Khóa ngoại → tai_khoan.id |

**Bảng 4.4. Cấu trúc bảng chi tiết đơn hàng**

| Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Ghi chú    |
|----------------|--------------|------------|
| id             | int(11)      | Khóa chính |

|                        |                                                                          |                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| don_hang_id            | int(11)                                                                  | Khóa ngoại → don_hang.id |
| product_id             | int(11)                                                                  | Khóa ngoại → san_pham.id |
| ten_san_pham           | varchar(255)                                                             |                          |
| gia                    | decimal(12,2)                                                            |                          |
| so_luong               | int(11)                                                                  |                          |
| phuong_thuc_thanh_toan | varchar: 'cod',<br>'bank_qr'                                             |                          |
| trang_thai_thanh_toan  | varchar: 'Chưa thanh toán', 'Chờ xác nhận chuyển khoản', 'Đã thanh toán' |                          |
| hinh_anh               | varchar(255)                                                             |                          |

**Bảng 4.5. Cấu trúc bảng sản phẩm**

| Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu  | Ghi chú    |
|----------------|---------------|------------|
| id             | int(11)       | Khóa chính |
| ten_san_pham   | varchar(255)  |            |
| danh_muc       | varchar(100)  |            |
| gia            | decimal(10,2) |            |
| so_luong_ton   | int(11)       |            |
| hinh_anh       | varchar(255)  |            |
| mo_ta          | text          |            |

**Bảng 4.6. Cấu trúc bảng nguyên liệu**

| Tên thuộc tính  | Kiểu dữ liệu | Ghi chú    |
|-----------------|--------------|------------|
| id              | int(11)      | Khóa chính |
| ten_nguyen_lieu | varchar(255) |            |

**Bảng 4.7. Cấu trúc bảng định lượng nguyên liệu**

| Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Ghi chú                     |
|----------------|--------------|-----------------------------|
| id_mon         | int(11)      | Khóa ngoại → mon_an.id      |
| id_nguyen_lieu | int(11)      | Khóa ngoại → nguyen_lieu.id |
| ham_luong      | varchar(100) |                             |

**Bảng 4.8. Cấu trúc bảng món ăn**

| Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Ghi chú    |
|----------------|--------------|------------|
| id             | int(11)      | Khóa chính |
| ten_mon        | varchar(255) |            |

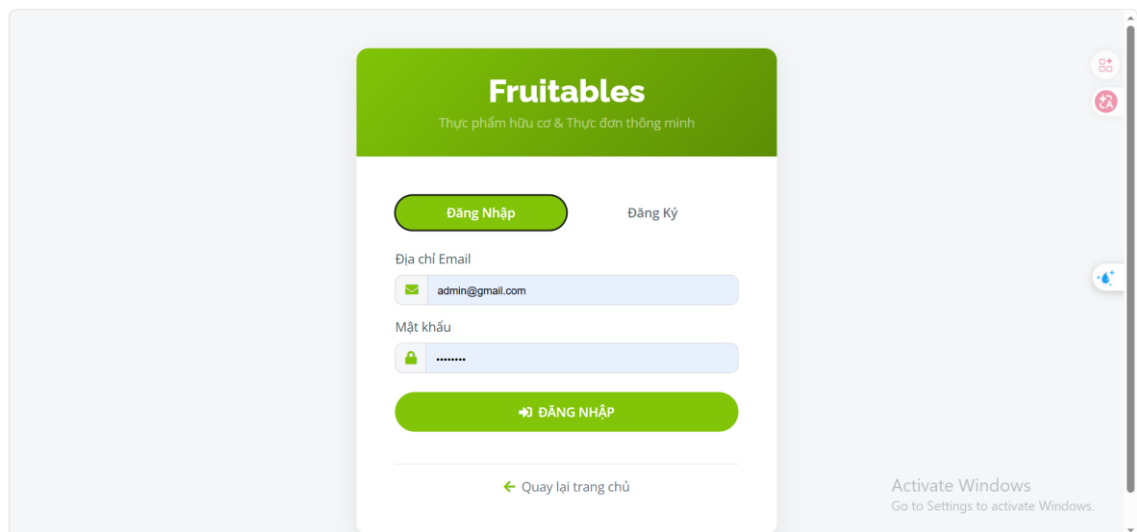
|                   |                                                            |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------|--|
| nguyen_lieu_chinh | text                                                       |  |
| cong_thuc         | text                                                       |  |
| hinh_anh          | varchar(255)                                               |  |
| loai_mon          | enum('Món<br>mặn','Canh','Món<br>xào','Rau','Tráng miệng') |  |

**Bảng 4.9. Cấu trúc bảng đánh giá sản phẩm**

| Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Ghi chú    |
|----------------|--------------|------------|
| id             | int(11)      | Khóa chính |
| user_id        | int(11)      |            |
| product_id     | int(11)      |            |
| don_hang_id    | int(11)      |            |
| so_sao         | int(1-5)     |            |
| noi_dung       | text         |            |
| ngay_tao       | DATETIME     |            |

### 4.3. Thiết kế giao diện Web

#### 4.3.1. Giao diện Đăng nhập & Đăng ký



**Hình 4.3: Giao diện đăng nhập**

**Fruitables**  
Thực phẩm hữu cơ & Thực đơn thông minh

Đăng Nhập Đăng Ký

Họ và Tên  
admin@gmail.com

Email  
example@gmail.com

Mật khẩu  
\*\*\*\*\*

TẠO TÀI KHOẢN

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

**Hình 4.4: Giao diện đăng ký**

#### 4.3.2. Giao diện Trang chủ và Cửa hàng

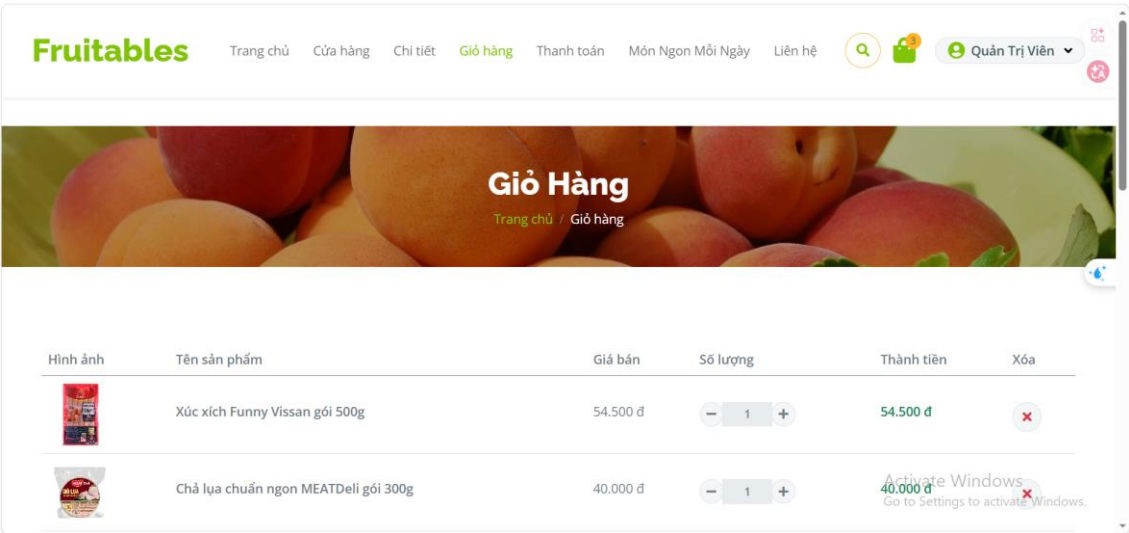


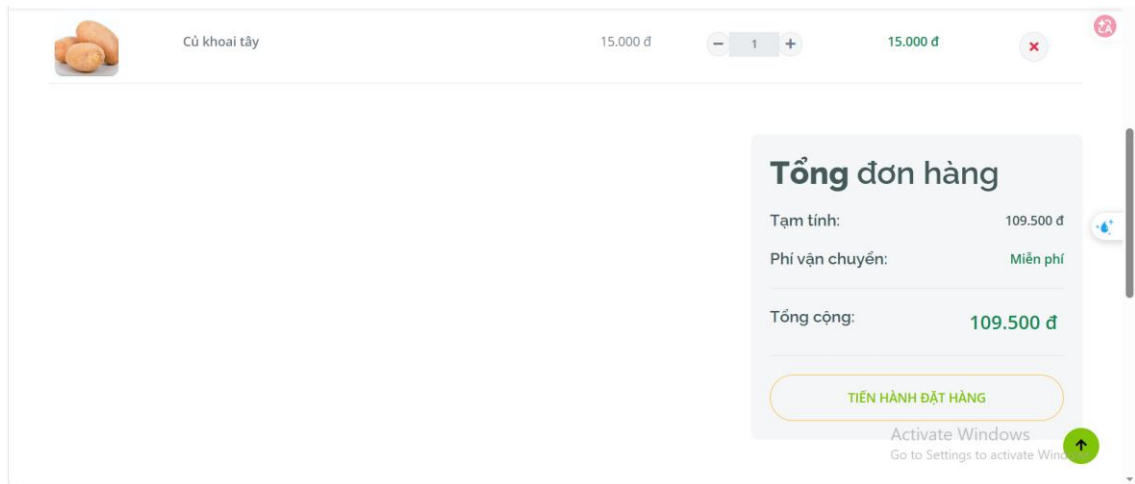
**Hình 4.5: Giao diện trang chủ**



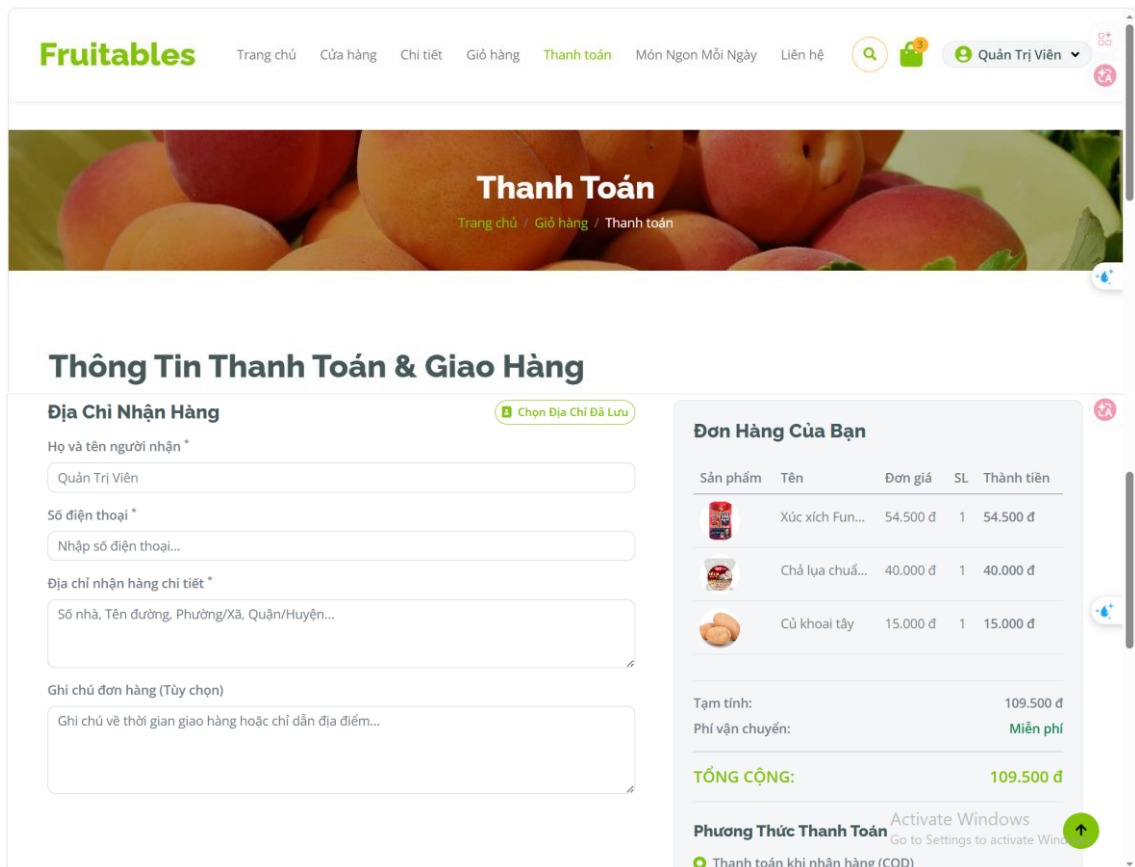
Hình 4.6: Giao diện trang cửa hàng

4.3.3. Giao diện Giỏ hàng và Thanh toán



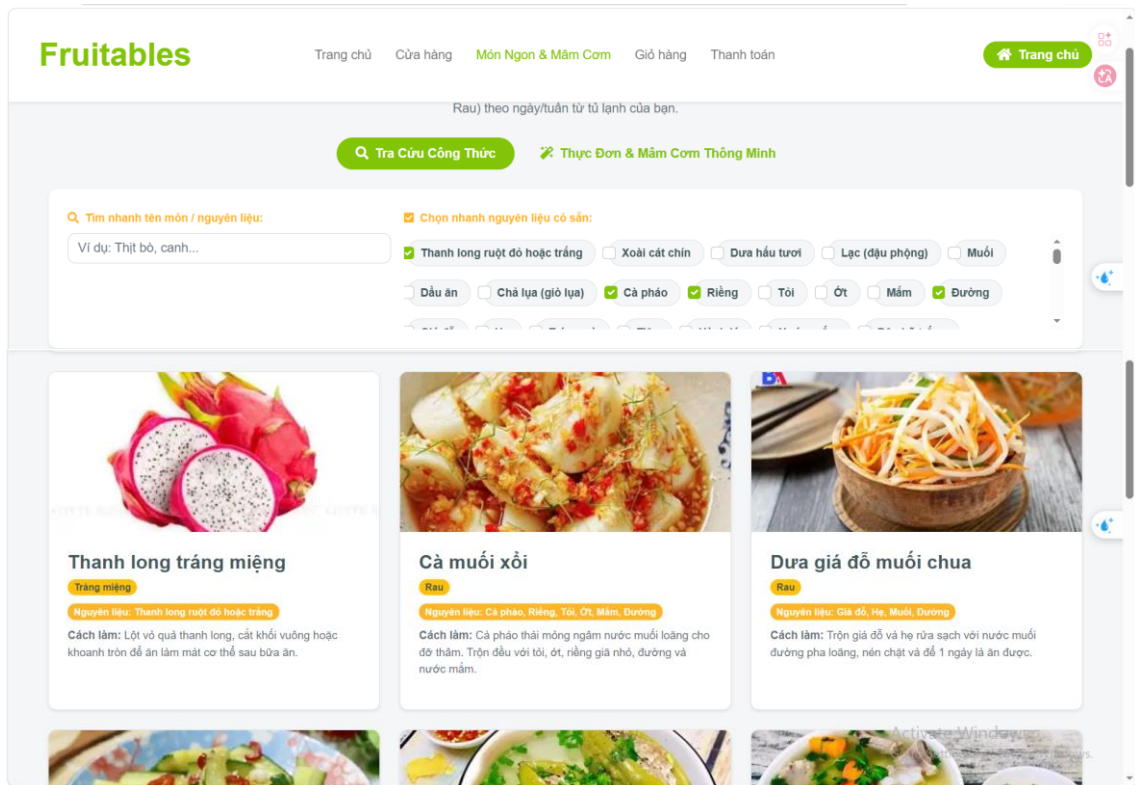


**Hình 4.7: Giao diện trang giỏ hàng**

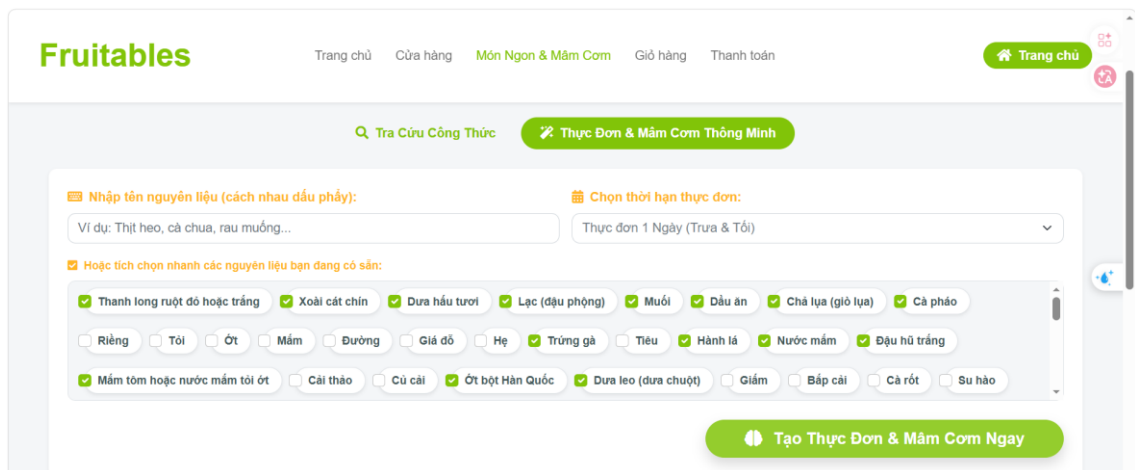


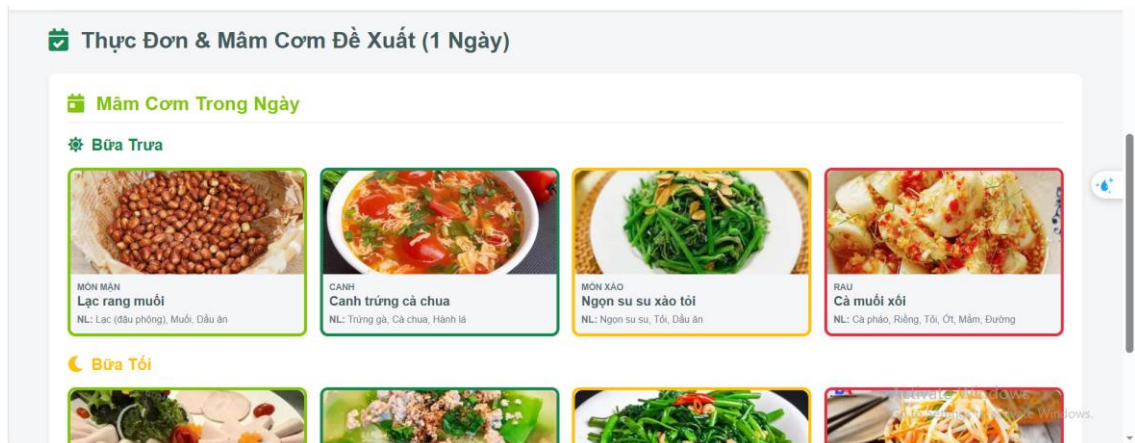
**Hình 4.8: Giao diện trang thanh toán**

#### 4.3.4. Giao diện Gợi ý thực đơn thông minh



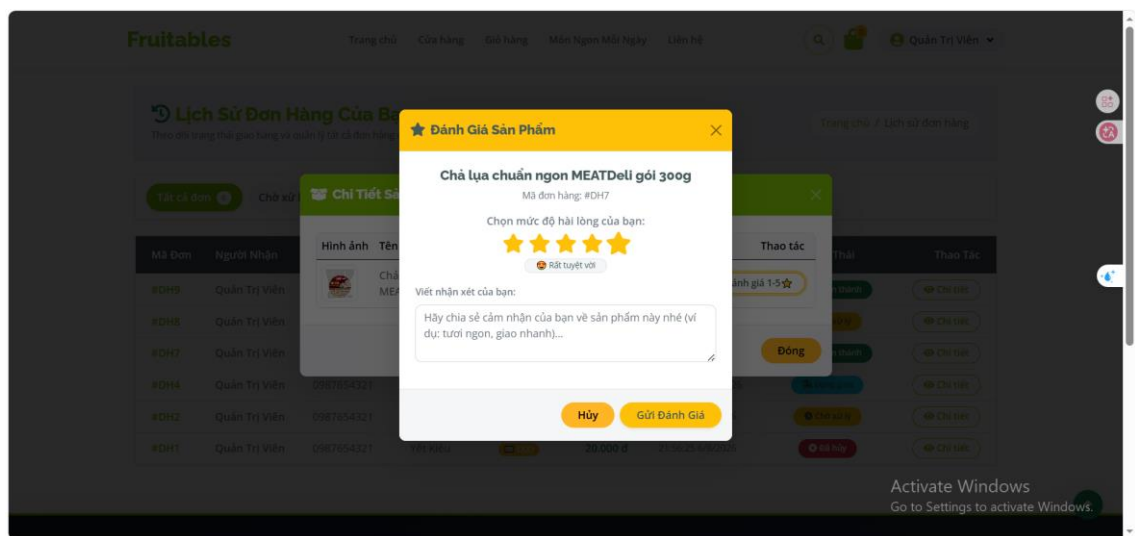
Hình 4.9: Giao diện gợi ý món ăn





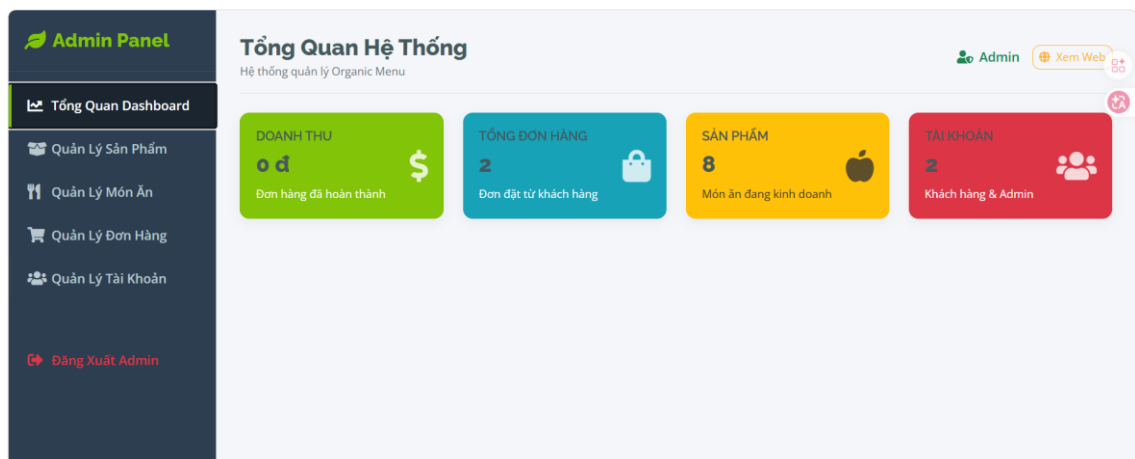
Hình 4.10: Giao diện gợi ý thực đơn

#### 4.3.5. Giao diện Đánh giá sản phẩm

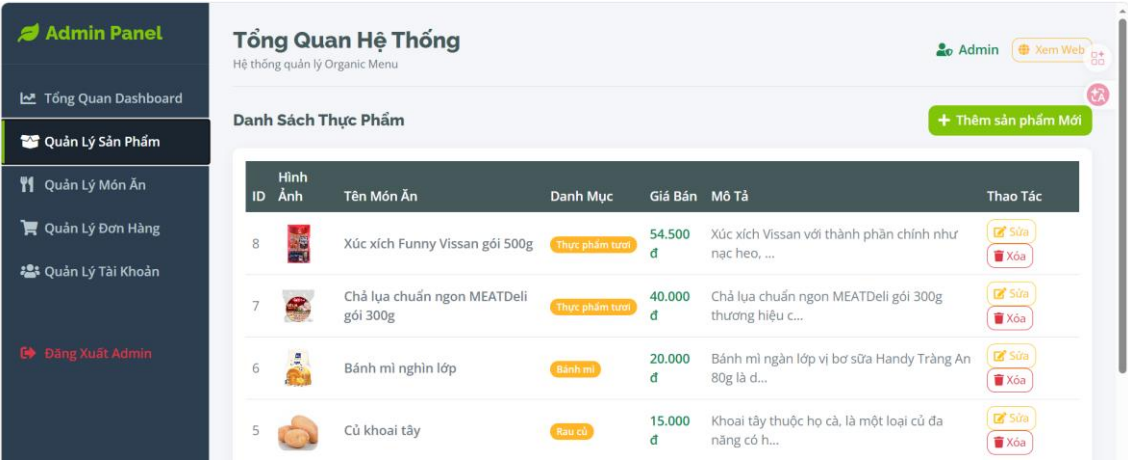


Hình 4.11: Giao diện đánh giá sản phẩm

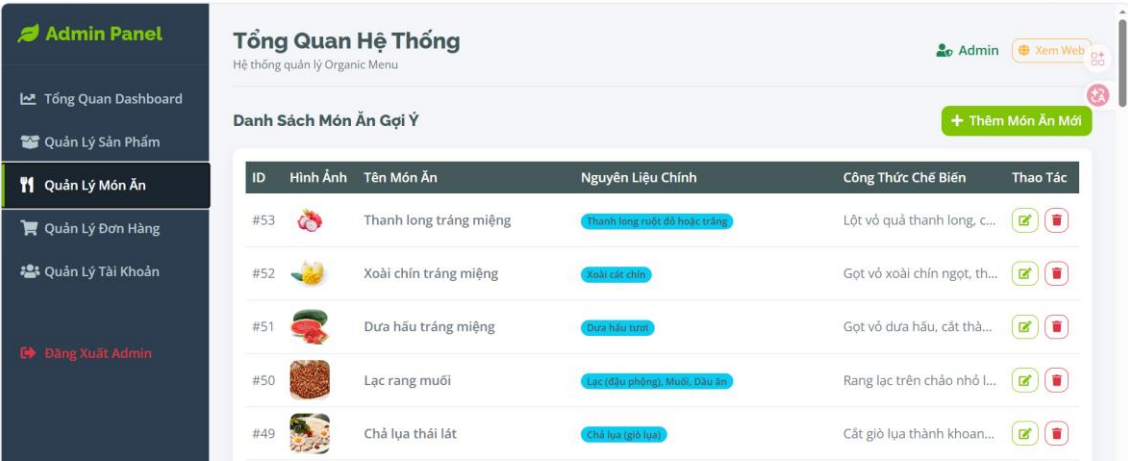
#### 4.3.6. Giao diện Quản trị viên



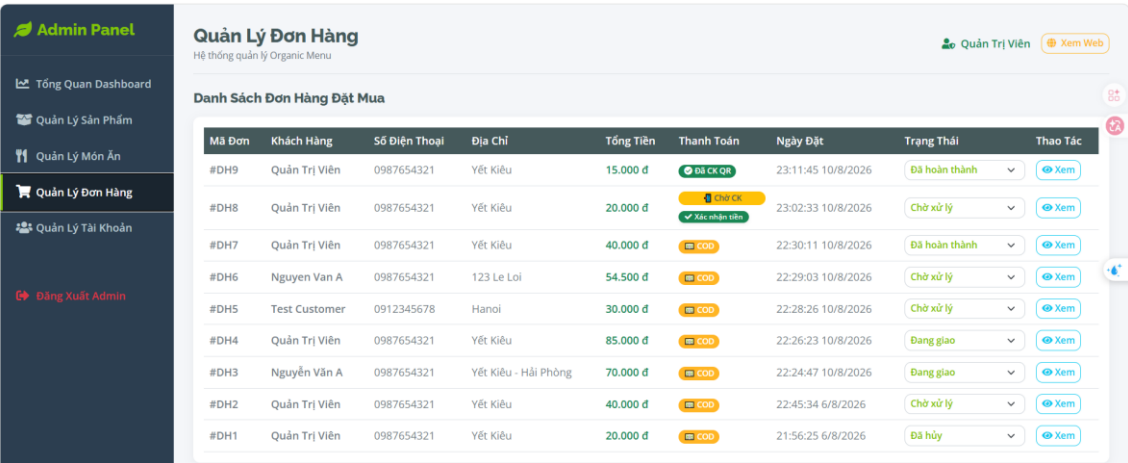
Hình 4.12: Giao diện Tổng quan Dashboard



Hình 4.13: Giao diện Quản lý sản phẩm



Hình 4.14: Giao diện Quản lý món ăn



**Hình 4.15: Giao diện Quản lý đơn hàng**

**Admin Panel**

**Tổng Quan Hệ Thống**  
Hệ thống quản lý Organic Menu

**Tài Khoản Người Dùng**

| ID | Họ Và Tên     | Email           | Vai Trò       | Ngày Tạo | Thao Tác  |
|----|---------------|-----------------|---------------|----------|-----------|
| 2  | Nguyễn Văn A  | khach@gmail.com | Khách hàng    | 4/8/2026 | Hoạt động |
| 1  | Quản Trị Viên | admin@gmail.com | Quản trị viên | 4/8/2026 | Hoạt động |

[Đăng Xuất Admin](#)

**Hình 4.16: Giao diện Quản lý tài khoản**

## CHƯƠNG 5: CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỘI BẬT

### 5.1. Những khó khăn trong quá trình thực hiện

Trong suốt quá trình từ khâu phân tích thiết kế đến khi hiện thực hóa mã nguồn, đồ án đã gặp phải một số khó khăn tiêu biểu sau:

- Đồng bộ dữ liệu và thiết kế quan hệ phức tạp: Do hệ thống vừa phải quản lý thương mại điện tử (sản phẩm, giỏ hàng, đơn hàng) vừa phải xử lý logic đặc thù về dinh dưỡng (liên kết giữa nguyên liệu, thực phẩm, món ăn và định lượng), việc thiết kế cơ sở dữ liệu ban đầu dễ xảy ra tình trạng dư thừa dữ liệu hoặc thiếu sự ràng buộc toàn vẹn giữa các bảng.
- Bảo mật tuyến đường và phân quyền người dùng (Routing & Authorization): Với mô hình kiến trúc phân tầng hiện đại (ReactJS ở phía Client tách biệt hoàn toàn với Backend), việc kiểm soát trạng thái đăng nhập, phân quyền giữa khách hàng thông thường và quản trị viên (Admin) đòi hỏi cơ chế lưu trữ và kiểm tra token/trạng thái an toàn trên trình duyệt để tránh việc truy cập trái phép vào các trang quản trị. [10]
- Trải nghiệm người dùng và thời gian phản hồi: Các tính năng như đặt món, cập nhật giỏ hàng hay tra cứu thực đơn nếu không được xử lý bất đồng bộ qua API một cách tối ưu sẽ dẫn đến tình trạng giật lag, phải tải lại trang (reload) liên tục, làm giảm trải nghiệm của người dùng.
- Kiểm thử toàn diện hệ thống: Việc đảm bảo hệ thống chạy ổn định, không sót lỗi logic trong các luồng thanh toán, tính tiền tự động và gợi ý thực đơn là một thách thức lớn đối với đội ngũ phát triển trong quỹ thời gian có hạn.

### 5.2. Những giải pháp nội bật

#### 5.2.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu MySQL chuẩn hóa

Xây dựng mô hình dữ liệu quan hệ chặt chẽ trên MySQL, phân tách rõ ràng các thực thể cốt lõi thành các bảng độc lập như `tai_khoan`, `dia_chi_giao_hang`, `san_pham`, `mon_an`, `nguyen_lieu`, `dinh_luong`, `don_hang` và `chi_tiet_don_hang`.

Áp dụng các quy tắc chuẩn hóa dữ liệu nhằm hạn chế tối đa sự trùng lặp, đồng thời thiết lập hệ thống khóa chính (Primary Key) và khóa ngoại (Foreign Key) chính xác để đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu khi thực hiện các truy vấn phức tạp.

### **5.2.2. Giải pháp Phân quyền Bảo mật & Xác thực Token phía Server (JWT Bearer Token Middleware)**

Để giải quyết triệt để lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng khi chỉ bảo vệ tuyến đường phân quyền ở phía Client (dễ bị người dùng tự can thiệp LocalStorage) [6], hệ thống đã nâng cấp sang cơ chế Xác thực Token tập trung ở phía Máy chủ (Server-side Token Authentication) theo tiêu chuẩn RFC 7519 [5].

Khi người dùng đăng nhập thành công, máy chủ cấp phát một chuỗi chữ ký điện tử JSON Web Token (JWT) chứa thông tin ID và Vai trò ('vai\_tro: 'admin' hoặc 'khach'). Mọi yêu cầu HTTP gửi dữ liệu (thêm/sửa/xóa sản phẩm, duyệt đơn hàng, xác nhận tiền chuyển khoản) từ phía Client đều bắt buộc phải gửi kèm chuỗi Token trong HTTP Header dạng 'Authorization: Bearer <token>' [5], [6].

Tại máy chủ Node.js/Express, bộ lọc Middleware ('auth.middleware.js') sẽ tiến hành kiểm tra chữ ký mã hóa của Token trước khi cho phép truy cập vào các hàm xử lý dữ liệu. Nếu phát hiện Token bị can thiệp, quá hạn hoặc không có quyền Admin, Server sẽ lập tức chặn lại và phản hồi mã lỗi 'HTTP 401 Unauthorized' hoặc 'HTTP 403 Forbidden' [6]. Nhờ đó, tính bảo mật và phân quyền được thực thi tuyệt đối 100% tại ranh giới máy chủ, triệt tiêu hoàn toàn rủi ro bảo mật phía Client.

### **5.2.3. Tối ưu trải nghiệm đặt món ăn và cập nhật dữ liệu tự động qua API**

Ứng dụng mô hình giao tiếp bất đồng bộ thông qua RESTful API (sử dụng định dạng JSON) giữa ReactJS Frontend và Backend. [1], [8], [9]

Giúp người dùng thao tác mượt mà: thêm món vào giỏ hàng, thay đổi số lượng, tính toán tổng tiền và cập nhật trạng thái đơn hàng theo thời gian thực mà không cần phải tải lại toàn bộ trang web.

#### 5.2.4. Kiểm thử chức năng và đảm bảo chất lượng hệ thống

Thực hiện quy trình kiểm thử hộp đen và kiểm thử chức năng (Functional Testing) đối với từng module riêng biệt: từ chức năng đăng ký/đăng nhập, quản lý giỏ hàng, đặt hàng cho đến các trang quản trị CRUD sản phẩm.

Ghi nhận, xử lý triệt để các lỗi phát sinh về giao diện, lỗi logic lệch dữ liệu giá tiền hoặc lỗi kết nối cơ sở dữ liệu nhằm đảm bảo hệ thống vận hành trơn tru trước khi bàn giao.

### 5.3. Những đóng góp chính của đồ án

Đồ án đã đạt được những kết quả thiết thực và đóng góp những giá trị nổi bật sau:

*Về mặt học thuật và kỹ thuật:*

- Hoàn thiện một ứng dụng web thương mại điện tử hoàn chỉnh theo kiến trúc phân tầng hiện đại (React.js/Vite Frontend kết hợp Node.js/Express RESTful API Backend).
- Thiết kế và triển khai cơ sở dữ liệu quan hệ chuẩn hóa, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu chặt chẽ qua hệ thống ràng buộc khóa ngoại (Foreign Keys) và khả năng linh hoạt chuyển đổi giữa SQLite và MySQL.
- Minh chứng cho năng lực vận dụng toàn diện kiến thức về lập trình Web Full-stack, bảo mật hệ thống và quản trị cơ sở dữ liệu thực tế.

*Về mặt thực tiễn:*

- Cung cấp giải pháp công nghệ số hóa hỗ trợ kinh doanh nông sản và ẩm thực sạch, kết hợp giữa bán hàng trực tuyến và dịch vụ chăm sóc khách hàng.
- Đột phá với tính năng gợi ý thực đơn thông minh theo nguyên liệu tùy chọn, hỗ trợ người dùng tối ưu hóa thực phẩm sẵn có và đáp ứng nhu cầu quản lý bán hàng, định lượng nguyên liệu chính xác cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

### 5.4. Kết luận chương

Chương 5 đã phác họa bức tranh tổng quan về những thách thức mà nhóm gặp phải trong quá trình phát triển đồ án, đi kèm với các giải pháp kỹ thuật mang

tính thực tiễn cao đã được triển khai thành công. Những nỗ lực này không chỉ giúp hoàn thiện sản phẩm một cách chín chu, bảo mật và tối ưu trải nghiệm người dùng mà còn đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển và mở rộng các tính năng thông minh hơn trong tương lai.

## KẾT LUẬN

Sau một quá trình nỗ lực nghiên cứu, phân tích, thiết kế và hiện thực hóa, đồ án xây dựng hệ thống website bán đồ ăn kết hợp gợi ý thực đơn đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra ban đầu. Chương này sẽ tổng kết lại những kết quả đạt được của toàn bộ quá trình thực hiện, đồng thời định hướng những điểm có thể phát triển và nâng cấp trong tương lai.

### 1. Kết luận

Đồ án “Xây dựng nền tảng đặt món ăn trực tuyến tích hợp hệ thống gợi ý thực đơn thông minh dựa trên nguyên liệu sẵn có” đã giải quyết thành công bài toán quản lý và kinh doanh dịch vụ ăn uống trực tuyến. Về mặt phân tích và thiết kế, hệ thống đã hoàn thiện sơ đồ thực thể liên kết (ERD) và xây dựng cơ sở dữ liệu chuẩn hóa với 9 bảng dữ liệu được kết nối chặt chẽ qua các ràng buộc khóa ngoại (Foreign Keys). Mô hình dữ liệu hỗ trợ cơ chế linh hoạt giữa SQLite cho môi trường thử nghiệm và MySQL cho triển khai thực tế, quản lý toàn diện từ tài khoản, địa chỉ giao hàng, sản phẩm kho, món ăn, nguyên liệu, định lượng cho đến đơn hàng và đánh giá sản phẩm.

Về mặt hiện thực hóa phần mềm, dự án đã triển khai thành công ứng dụng web phân tầng hiện đại kết hợp giữa React (Vite) ở phía giao diện và Node.js (Express) ở phía máy chủ. Hệ thống tích hợp đầy đủ các chức năng thương mại điện tử trực quan bao gồm tìm kiếm, lọc sản phẩm theo danh mục, quản lý giỏ hàng, đặt hàng đa dạng phương thức (hỗ trợ cả Thanh toán khi nhận hàng COD và Chuyển khoản Ngân hàng quét mã VietQR) cùng giao diện theo dõi lịch sử đơn hàng tiện lợi. Đồng thời, ứng dụng được trang bị các lớp bảo mật nâng cao bao gồm xác thực JWT, mã hóa mật khẩu bcryptjs, bảo mật header HTTP với Helmet, phân quyền truy cập nghiêm ngặt cho Quản trị viên (Admin) và giới hạn tần suất truy cập (Rate Limiting) để chống tấn công đoán mật khẩu.

Điểm nổi bật mang lại giá trị thực tiễn cao nhất của đồ án là module gợi ý thực đơn thông minh. Tính năng này cho phép tự động phân tích danh sách nguyên

liệu do người dùng lựa chọn để lập kế hoạch bữa ăn cân đối theo ngày, đồng thời kết nối trực tiếp định lượng nguyên liệu với danh mục nông sản đang kinh doanh. Quá trình triển khai đồ án không chỉ mang lại một sản phẩm phần mềm hoàn chỉnh có tính ứng dụng thực tế cao mà còn giúp nhóm đúc kết kinh nghiệm sâu sắc về quy trình phát triển phần mềm Full-stack và quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.

## **2. Hướng phát triển**

Mặc dù đã hoàn thiện trọn vẹn nền tảng thương mại điện tử và thuật toán gợi ý thực đơn cốt lõi, hệ thống vẫn còn nhiều tiềm năng nâng cấp nhằm đáp ứng quy mô kinh doanh lớn hơn trong tương lai. Hướng phát triển trước mắt là nâng cấp thuật toán gợi ý thực đơn bằng việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy, giúp phân tích lượng calo, khẩu vị cá nhân và nhu cầu dinh dưỡng đặc thù của từng người dùng để đề xuất thực đơn cá nhân hóa chính xác hơn.

Bên cạnh đó, hệ thống sẽ mở rộng kết nối API trực tiếp với các cổng thanh toán điện tử (như VNPay Gateway, MoMo API, ZaloPay API) tích hợp cơ chế nhận webhook tự động duyệt gạch nợ đơn hàng tức thì. Đồng thời, công nghệ WebSockets sẽ được triển khai để cập nhật trạng thái đơn hàng và phát thông báo cho Quản trị viên theo thời gian thực. Cuối cùng, việc phát triển ứng dụng di động đa nền tảng trên iOS và Android cùng hệ thống quản lý kho vận thông minh sẽ giúp hoàn thiện hệ sinh thái, mang lại sự tiện lợi tối đa cho khách hàng.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Meta Platforms, Inc., “React Documentation,” 2025. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://react.dev/> (truy cập ngày 28/04/2026).
- [2] OpenJS Foundation, “Node.js Documentation,” 2025. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://nodejs.org/docs/> (truy cập ngày 29/04/2026).
- [3] OpenJS Foundation, “Express - Node.js web application framework,” 2025. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://expressjs.com/> (truy cập ngày 06/05/2026).
- [4] Oracle Corporation, “MySQL 8.0 Reference Manual,” 2025. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/> . (truy cập ngày 18/05/2026).
- [5] The Bootstrap Authors, “Bootstrap Documentation,” 2025. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://getbootstrap.com/docs/> (truy cập ngày 04/05/2026).
- [6] Mozilla Developer Network, “JavaScript Guide,” 2025. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide> . (truy cập ngày 30/04/2026).
- [7] Mozilla Developer Network, “Fetch API,” 2025. [Trực tuyến]. Địa chỉ: [https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Fetch\\_API](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Fetch_API) . (truy cập ngày 11/05/2026).
- [8] T. Bray, Ed., “The JavaScript Object Notation (JSON) Data Interchange Format,” RFC 8259, Internet Engineering Task Force, Dec. 2017. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8259> . (truy cập ngày 08/05/2026).
- [9] R. T. Fielding, “Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures,” Ph.D. dissertation, University of California, Irvine, Irvine, CA, USA, 2000. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm> .(truy cập ngày 02/05/2026).

- [10] OWASP Foundation, “OWASP Top 10: The Ten Most Critical Web Application Security Risks,” 2021. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://owasp.org/www-project-top-ten/>. (truy cập ngày 15/07/2026).
- [11] “bcryptjs,” npm package documentation, 2025. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://www.npmjs.com/package/bcryptjs>. (truy cập ngày 10/07/2026).
- [12] Mozilla Developer Network, “Web Storage API,” 2025. [Trực tuyến]. Địa chỉ: [https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web\\_Storage\\_API](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Storage_API). (truy cập ngày 22/05/2026).
- [13] Vite, “Vite Documentation,” 2026. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://vite.dev/guide/>. (truy cập ngày 12/05/2026).
- [14] React Router, “React Router v6 Documentation,” 2026. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://reactrouter.com/docs/en/v6/start/overview>. (truy cập ngày 14/05/2026).
- [15] Swiper, “Swiper Documentation,” 2026. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://swiperjs.com/>. (truy cập ngày 20/05/2026).
- [16] SQLite Consortium, “SQLite Documentation,” 2026. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://sqlite.org/docs.html>. (truy cập ngày 25/05/2026).
- [17] M. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura, “JSON Web Token (JWT),” RFC 7519, Internet Engineering Task Force, May 2015. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519>. (truy cập ngày 08/07/2026).
- [18] Helmet, “Helmet Documentation,” 2026. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://helmetjs.github.io/>. (truy cập ngày 12/07/2026).
- [19] express-rate-limit, “express-rate-limit Documentation,” 2026. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://express-rate-limit.mintlify.app/overview>. (truy cập ngày 14/07/2026).